

M4セメスター3講義

性機能とSTI

泌尿器科 講師

岩月正一郎

第1部：男性性機能とその障害

総論

性機能とは？

生殖に関与する一連の「性行動」
およびそれに伴う身体的・心理的反応を指す

「性行動」というのは、生物における配偶行動の中で、
主に**交尾（＝性交渉）を中心とした行動**のこと



つまりは **SEX** する機能のこと



性機能（＝性行動）の生物学的意義

性行動 sexual behaviorとは？：生物学でいう、配偶行動の一環

配偶行動 mating behavior



求愛行動・配偶者選択



交尾行動（特にヒトでは性交という）



配偶者防衛行動

とくに交尾（性交）を為すための生理機能＝性機能

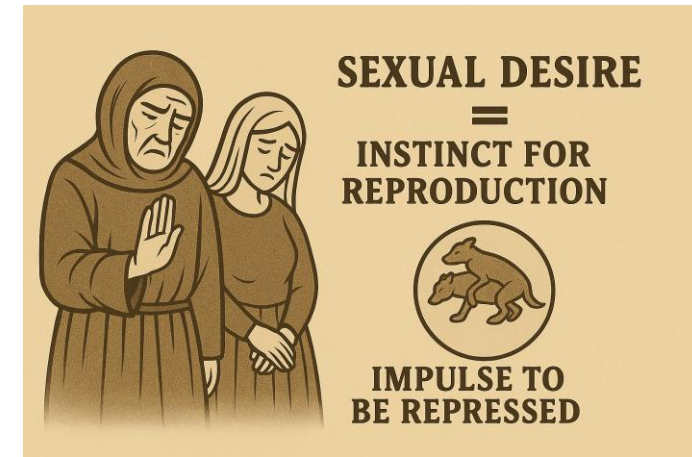
性行動（性機能）の生物学的意義

- 生殖 reproduction： 配偶行動を通じて次世代を残すための基本的な行動
- 全人的健康 well-being： パートナーとの信頼関係や絆の維持
快楽・満足・ストレス緩和などの精神的健康への貢献

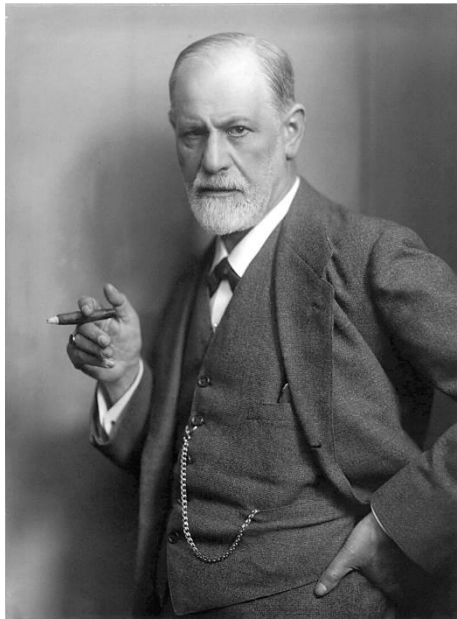
性行動への探求 (1)

① 古典～中世 (～19世紀前半)

性欲 = 生殖のための本能
抑えるべき欲望 (宗教的、道徳的観点)



② 1890～1930年代：精神分析学からのアプローチ



ジークムント・フロイト
Sigmund Freud (1856-1939)

性欲 = 人間の心的エネルギー (リビドー libido)

性欲を人間の行動原理の中心と位置づけ、無意識と結びつける

口唇期 (0～1歳)

肛門期 (1～3歳)

男根期 (3～6歳)

潜伏期 (6～12歳)

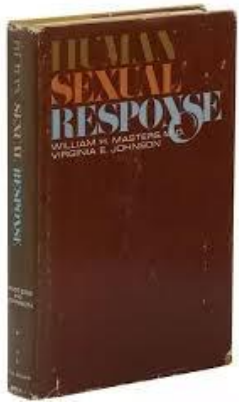
性器期 (13歳以降)



幼少期から性欲が存在すると提唱

性行動への探求 (2)

③ 1940～1970年代：生理学・性科学の夜明け



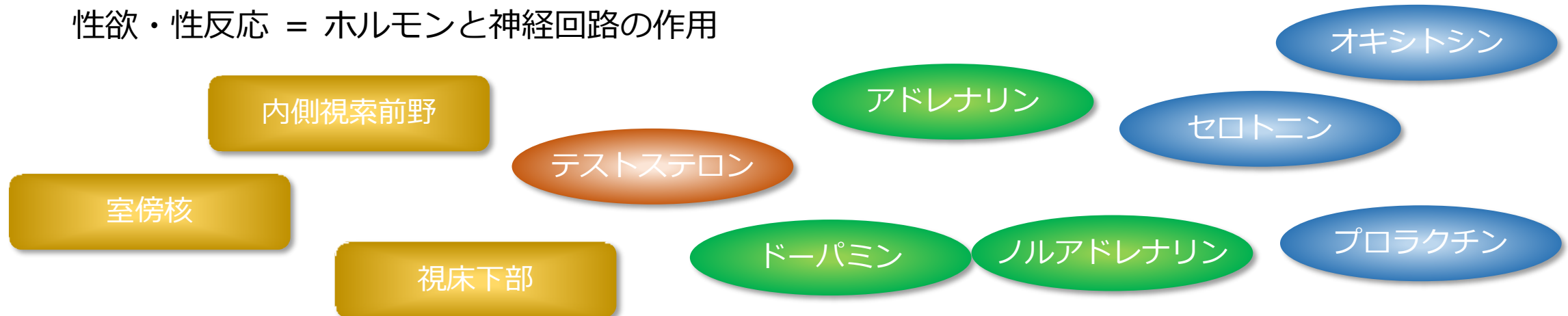
マスタースとジョンソン (1966)：性行動を始めて生理学的に詳細に検討

- ・ 男性312人 女性382人の性反応（身体に見られる変化）を詳細に観察し、記載

※その後の研究では批判的な意見があったものの、
男性の性反応については、概ね受け入れられている

④ 1980～2010年代：神経科学・内分泌学的理解

性欲・性反応 = ホルモンと神経回路の作用



性行動への探求 (3)

- ・ ヒトの性反応の流れをモデル化することの試み（男性の性反応のみを抜粋）

Masters & Johnsonの4相モデル

興奮期
excitement phase

▼

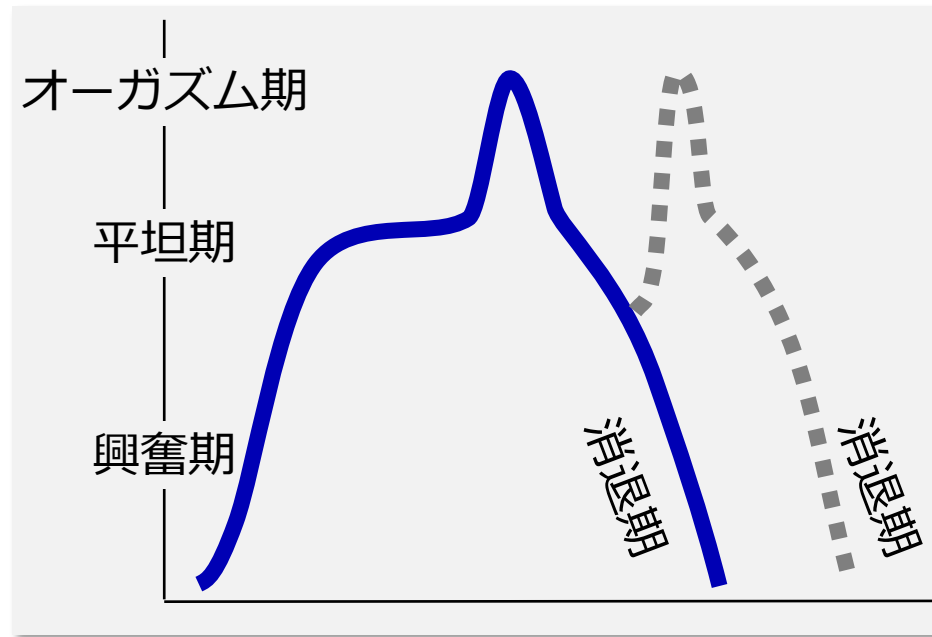
平坦期
plateau phase

▼

オーガズム期
orgasmic phase

▼

消退期
resolution phase



Kaplanの3相モデル

性欲
desire

▼

興奮
arousal

▼

オーガズム
orgasm

男性性機能の4つのフェーズ

疾患との関連を踏まえたオリジナルモデル

01. 性的欲求 Sexual desire

- ◆ 性行動への関心の芽生え
- ◆ 内的・外的刺激への反応性上昇
- ◆ 性的対象への関心や接近

02. 性的興奮 Sexual arousal

- ◆ 陰茎の勃起と陰囊の収縮
- ◆ 感覚の鋭敏化と筋緊張の上昇
- ◆ 生殖腺（前立腺・精囊など）の分泌亢進

03. 射精 Ejaculation

- ◆ 精液が後部尿道に集積（emission）
- ◆ 膀胱頸部の閉鎖
- ◆ 骨盤底筋の律動的収縮による精液の排出（狭義のejaculation）

04. オーガズム Orgasm

- ◆ 快感が全身へ広がる精神的高揚
- ◆ 筋収縮や体動を伴う一過性反応
- ◆ 終了後の脱力感や不応期

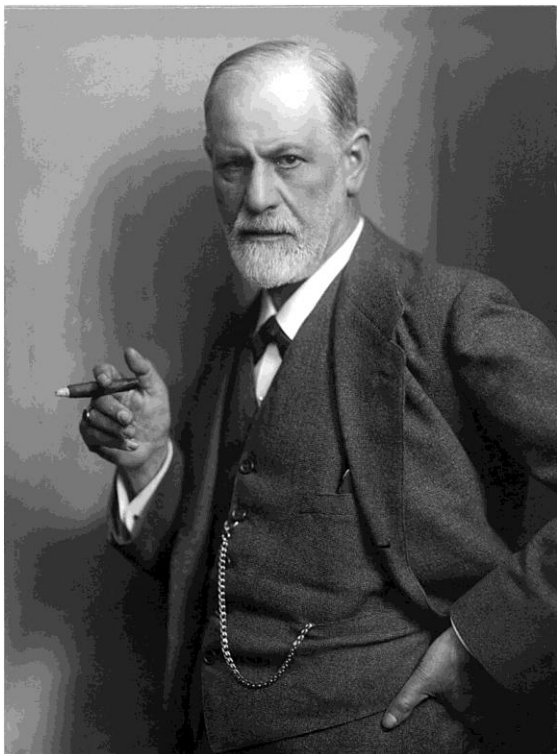
第1部：男性性機能とその障害

性的欲求 (sexual desire) とその障害

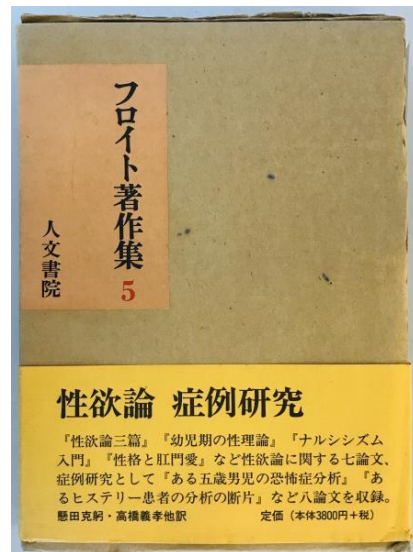
性的欲求のメカニズム

01. 性的欲求 Sexual desire

- ◆ 性行動への関心の芽生え
- ◆ 内的・外的刺激への反応性上昇
- ◆ 性的対象への関心や接近



- ・ 先のフロイト（精神科医）の「性欲論」は、性欲の異常を示す患者の観察から始まっている



- ・ 現代においても、「性欲」の詳細なメカニズムは不明
 - 精神・心理学、生理学、生化学などの側面から断片的に考察されているのみ



- ・ 果たして、一律に「性欲」を記述できるのか？
- ・ 正常/異常の線引きがとても難しい

性自認と性指向

性自認 gender identity = 「身体の性」に対する「心の性」

性指向 sexual direction = 恋愛対象とする性



- ・ 最近では異常ではなく「多様性」と理解
- ・ 苦痛がある場合は医療介入の適応となる

性欲低下症

男性の性欲低下症 Male hypoactive sexual desire disorder

性的・官能的な思考または空想、および性的活動への欲求が、持続的または反復的に不十分である（または欠如している）状態

（高橋、大野 監訳. DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル. 医学書院 2023）

- ・ これは精神科的な診断で、泌尿器科としては以下の鑑別が重要

他の身体疾患によるもの

- 性腺機能低下症
- 糖尿病
- 甲状腺機能低下症
- その他中枢神経系の疾患

薬剤性もの

- 抗うつ薬（特にSSRI）、抗精神病薬
- 降圧薬
- 抗アンドロゲン薬・ホルモン療法関連
- オピオイド系鎮痛薬
- 抗てんかん薬、抗不安薬
- 5 α 還元酵素阻害剤（育毛剤）

パラフィリア症

パラフィリア症 paraphilia

性指向に偏りがある状態。DSM-5-TRでは8つの状態が記載されている。

診断名	興奮の対象（抜粋）
窃視症 Voyeuristic disorder	警戒していない人の裸、脱衣、性行為を行っているのを見ること
露出症 Exhibitionistic disorder	警戒していない人に自分の性器を露出すること
窃触症 Frotteuristic disorder	同意していない人に触ったり、身体をこすりつけたりすること
性的マゾヒズム症 Sexual masochism disorder	辱められる、打たれる、縛られるなどの苦痛をうけること
性的サディズム症 Sexual sadism disorder	他者への身体的または心理的苦痛
小児性愛症 Pedophilic disorder	思春期前の児童または複数の児童（通常13歳以下）との性行為
フェティシズム症 Fetishistic disorder	生命のない対象物の、生殖器以外の身体部位
異性装症 Transvestic disorder	異性の服装をすること

- ・ 少なくとも6ヶ月、上記に対する興奮が、空想、衝動または行動に現れ、臨床的な苦痛、社会的、職業的や他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている状態（一部には年齢の制限あり）

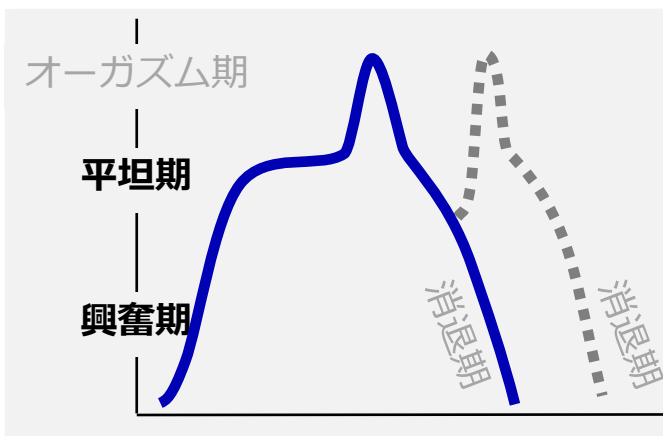
（高橋、大野 監訳. DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル. 医学書院 2023）

第1部：男性性機能とその障害

性的興奮 (sexual arousal) とその障害

性的興奮のメカニズム

興奮期・平坦期の男性性反応のまとめ（原文のまま）

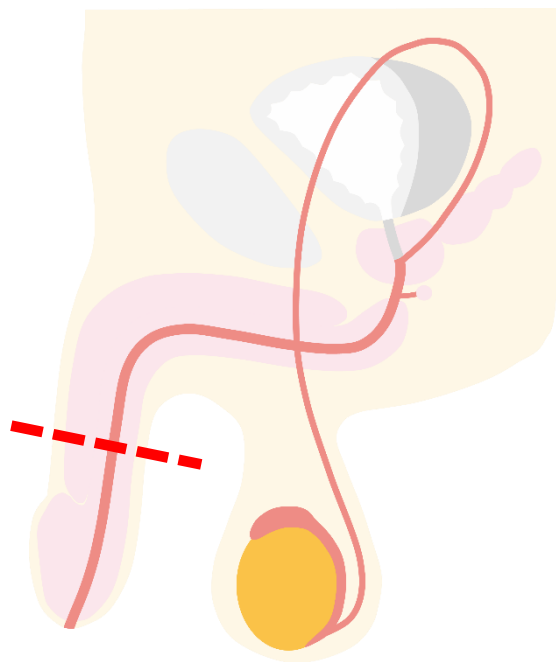


	全身の反応	骨盤内臓器の反応
興奮期	乳頭勃起	陰茎の勃起 陰嚢内容の肥大・上昇 睾丸の中等度上昇と増大
平坦期	性的紅潮 手足の痙攣 全身骨格筋の一般的緊張 過度呼吸 心悸亢進	陰茎の亀頭冠周囲の増大と睾丸の腫脹 睾丸の完全上昇と回旋 陰茎の亀頭冠の紫色化 類粘液の滲出（カウパー腺）

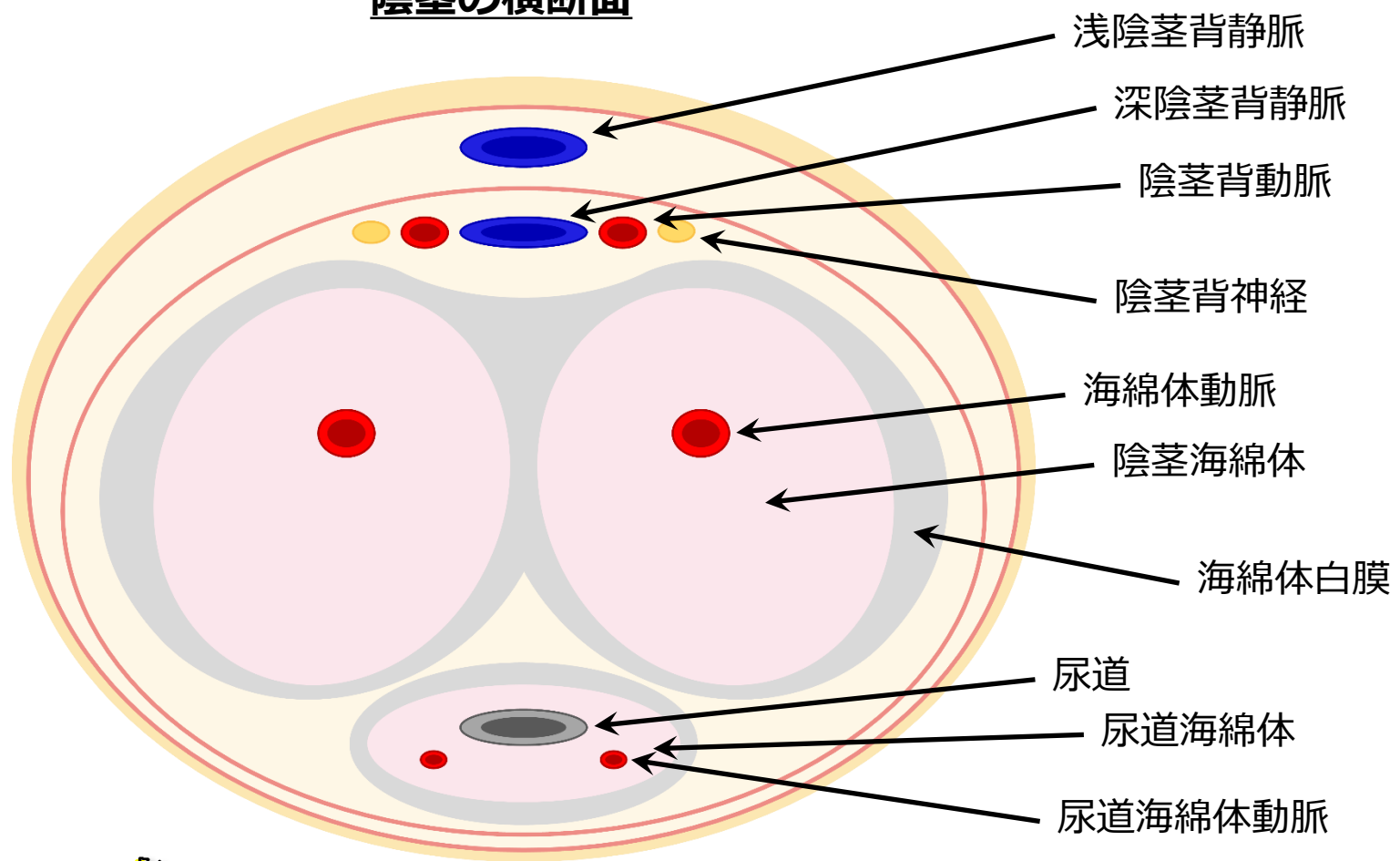
（Masters & Johnson. 謝国権 訳. 人間の性反応 1980）

- ※ すべての変化が、一律に見られるわけではない（個人差あり）
- ※ これらの変化の生化学的、生理学的、神経学的メカニズムはまだ未解明

陰茎の解剖 (1)

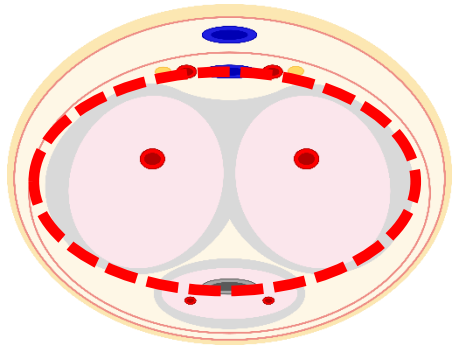


陰茎の横断面

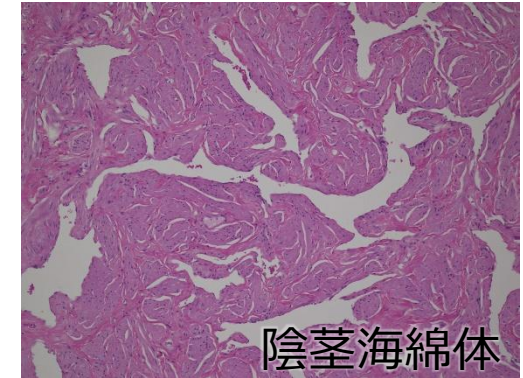
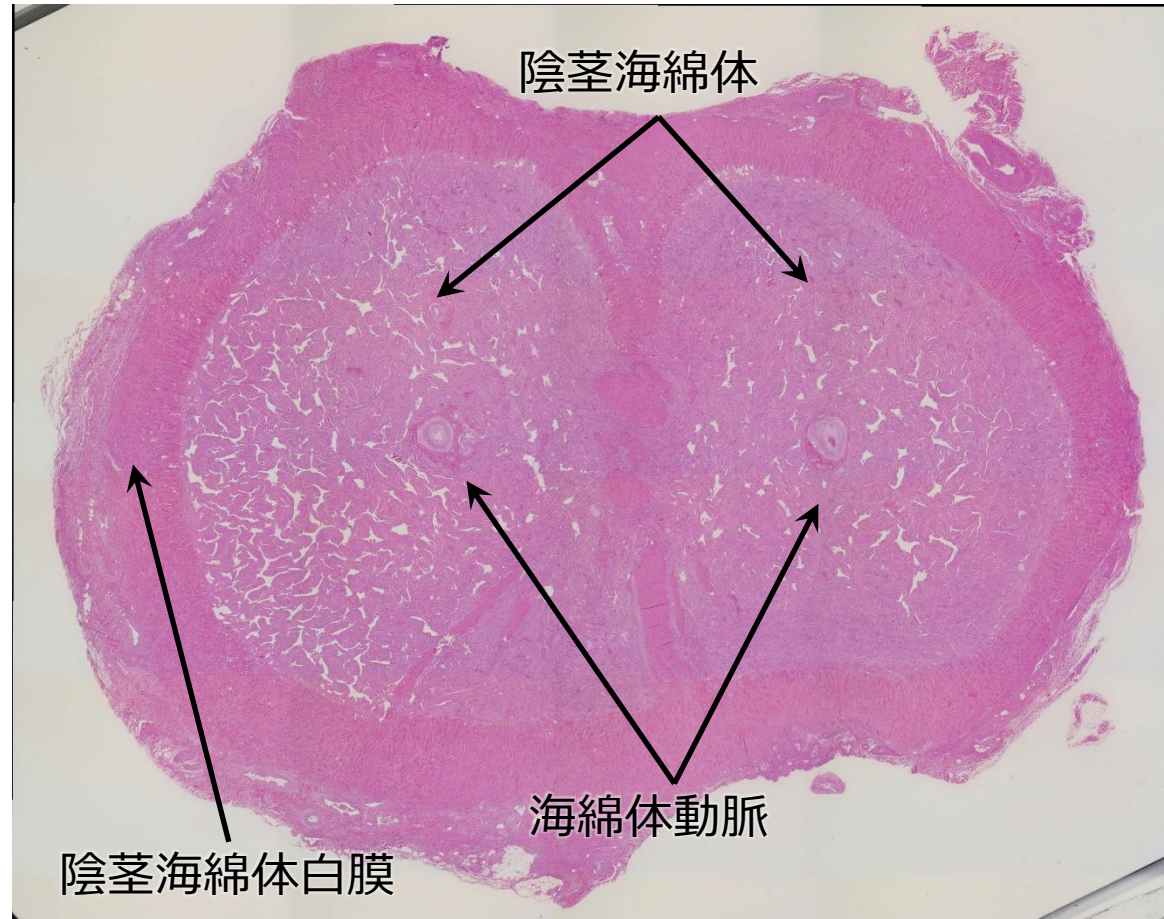


- ・ 左右2対の**陰茎海绵体**とその中を貫く**海绵体動脈**が重要
- ・ 陰茎海绵体は、周りを強靱な**白膜**に包まれている

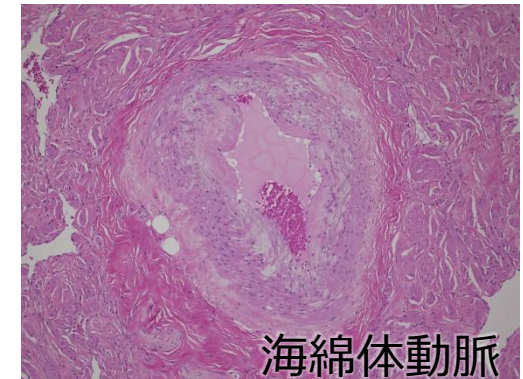
陰茎の解剖 (2)



陰茎海綿体の組織学的構造 (H&E染色)



スポンジのような組織



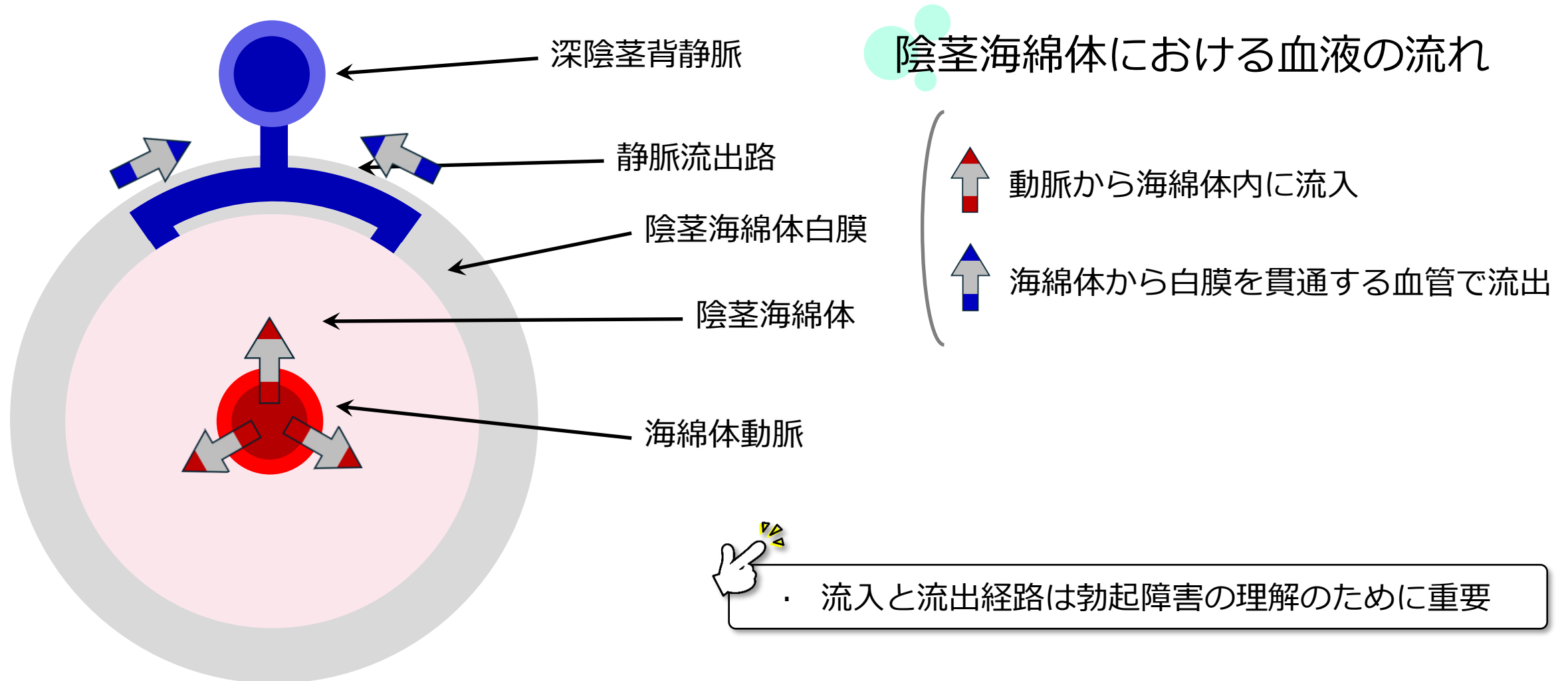
陰茎海綿体の中を貫く



・ 海綿体組織は、スポンジのように血液を含むと膨らむ

陰茎の解剖 (3)

陰茎海綿体の機能的な超模式図



陰茎の血管支配

腹部大動脈



総腸骨動脈



内腸骨動脈



内陰部動脈

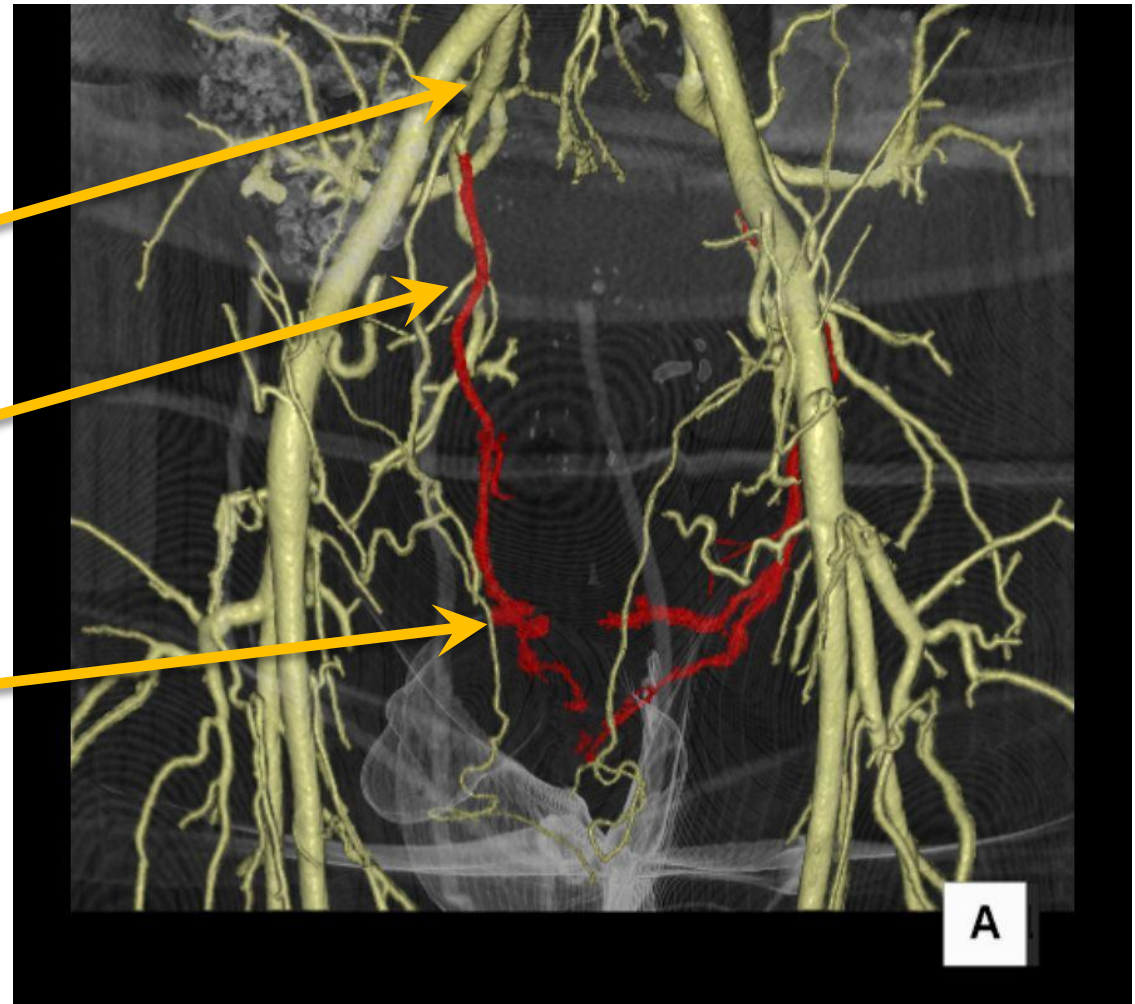


陰茎動脈



陰茎背動脈・海綿体動脈

骨盤内の動脈のCT構築像 (3D CT angiography)

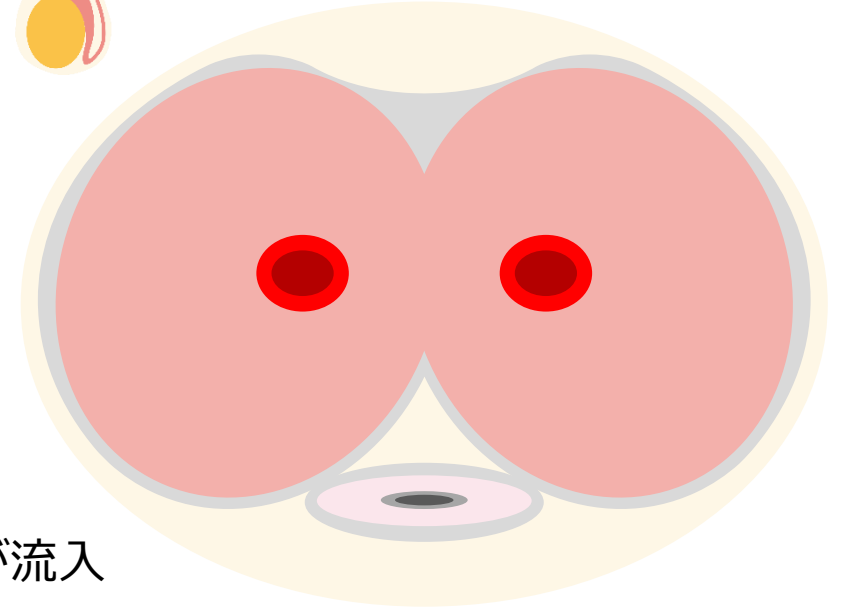
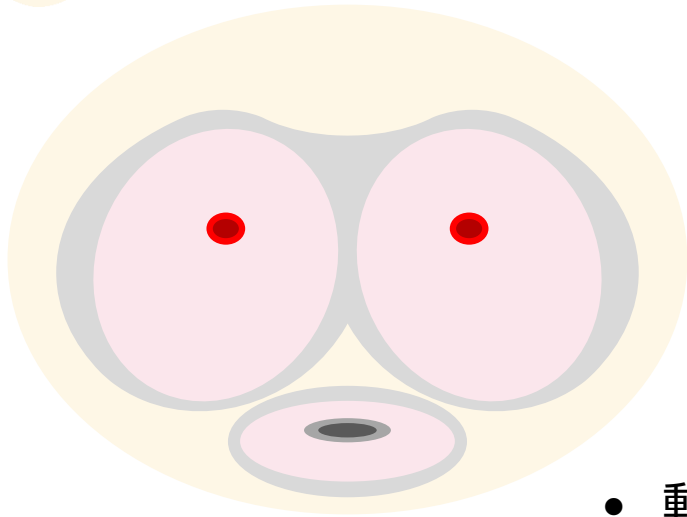


勃起のメカニズム (1) ~ 陰茎が硬く大きくなるしくみ

弛緩状態 flaccid



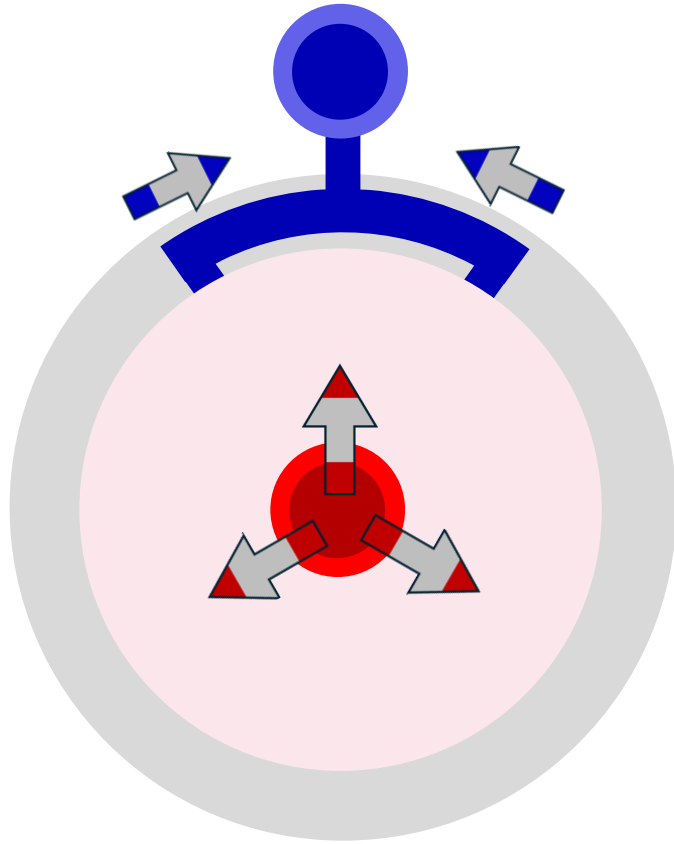
勃起状態 erected



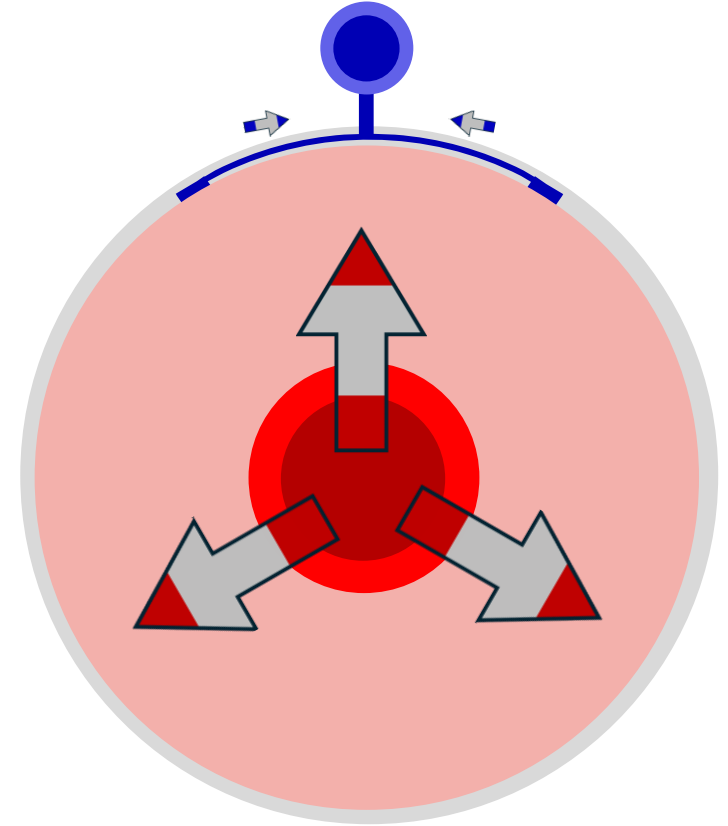
- 動脈から陰茎海綿体に血液が流入
- 海綿体内圧が上昇
- 陰茎が固く大きくなる

勃起のメカニズム (2) ~ 海綿体内圧が上がるしくみ

弛緩状態 flaccid

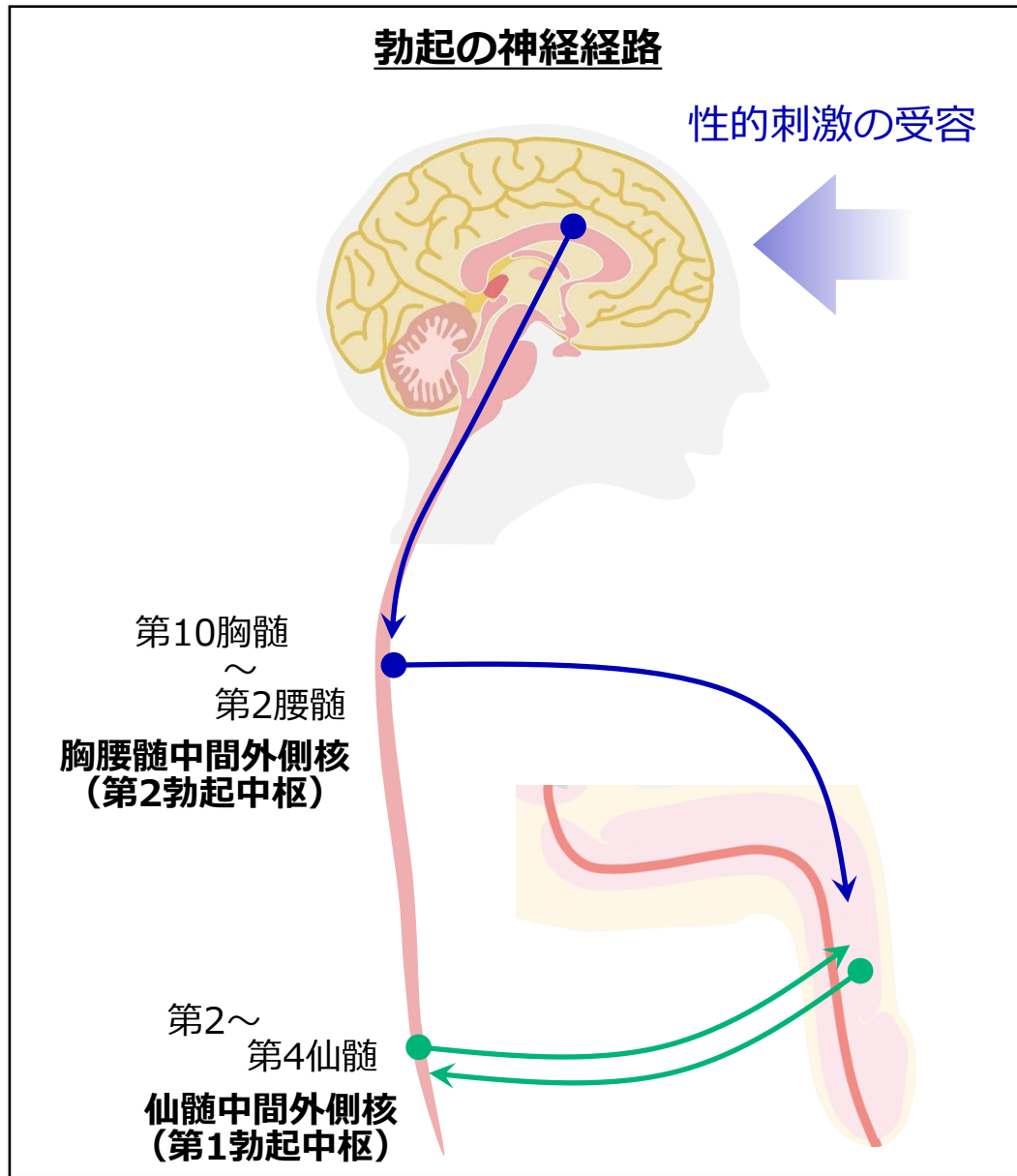


勃起状態 erected



- 海綿体に血液が流入すると白膜が伸ばされる
- 静脈流出路が閉塞し、さらに内圧が上がる

勃起のメカニズム (3) ~ 陰茎へ勃起の司令を伝えるメカニズム



・ 勃起の制御には**2系統**ある

● 心因性勃起

(ムラムラして勃起するパターン)

視覚・聴覚・嗅覚刺激
想像・過去の記憶に反応

→ 下腹神経を通じて陰茎に勃起の司令

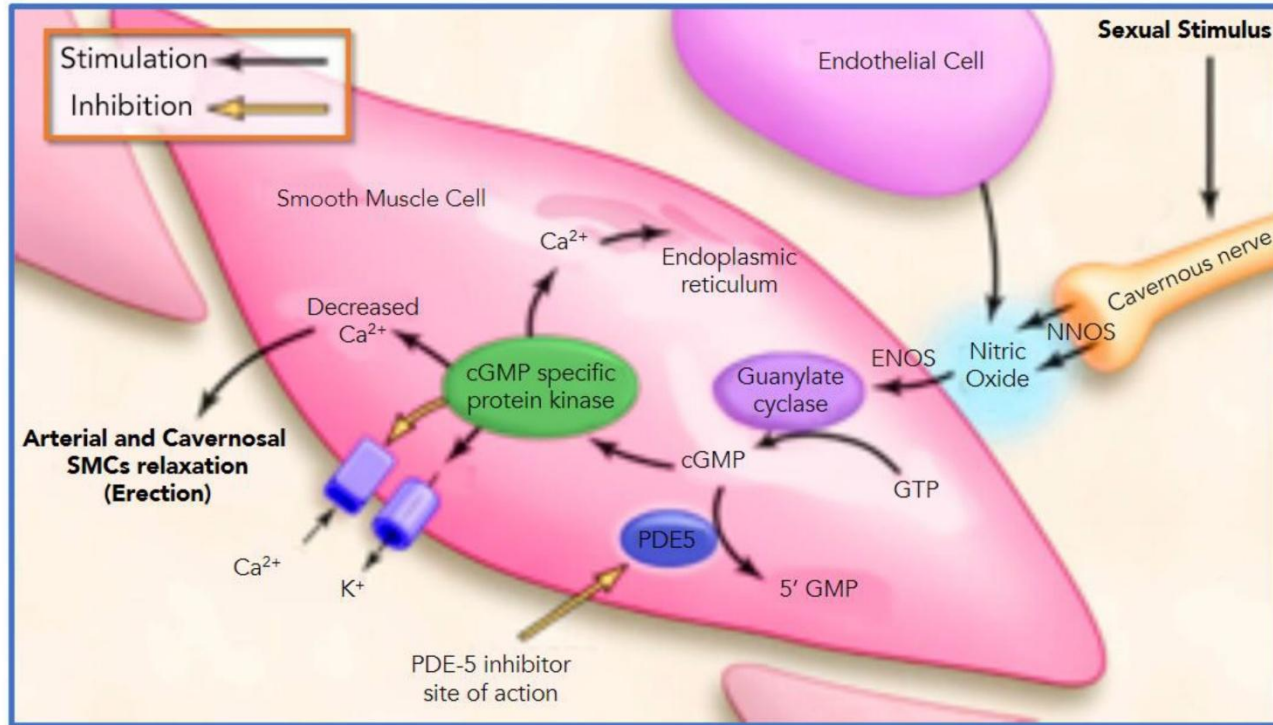
● 反射性勃起

(サワサワされて勃起するパターン)

陰茎の触覚刺激に反応

→ 骨盤神経を通じて陰茎に勃起の司令

勃起のメカニズム (4) ~ 血管拡張・血液流入のしくみ



(Sangiorgi et al. Biomedicines. 2021)

陰茎への司令伝達から血管弛緩までのプロセス

性的刺激

→ 海綿体神経末端から**一酸化窒素 (NO)** が放出

NO

→ **グアニル酸シクラーゼ (GC)** を活性化

GC

→ GTPから**サイクリックGMP (cGMP)** を合成

cGMP

→ 平滑筋弛緩 → **血管拡張・血液流入**

- ・ cGMPはホスホジエステラーゼ5 (PDE5) により分解
- ・ 陰茎の勃起が消退する



・ もしPDE5の作用を阻害することができれば、勃起の消退を防ぐ（勃起を促す）ことができる！

勃起の異常

勃起障害 erectile dysfunction (ED)



立ちが悪い

持続勃起症 priapism



立ったまま戻らない

勃起障害（ED）の定義

勃起障害 erectile dysfunction (ED)

満足な性行為を行うのに十分な勃起が得られないか、または（and/or）維持できない状態が持続または（or）再発すること

（日本性機能学会／日本泌尿器科学. ED診療ガイドライン [第3版]. RichHill Medical. 2017）

わかりやすく言うと...

立たない または 維持できないため
満足な性行為ができない状態

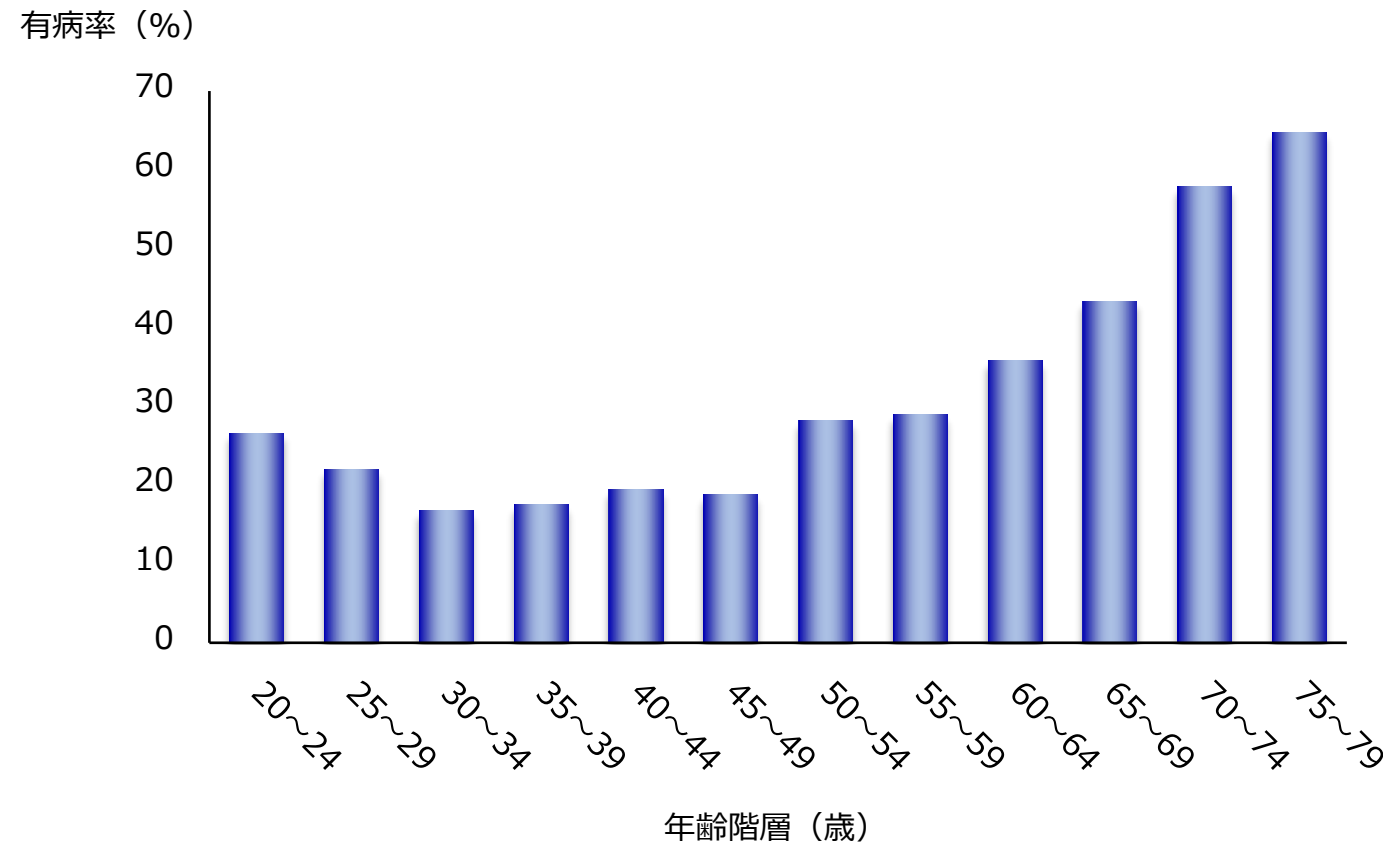


本邦における勃起障害（ED）の有病率

- 2023年に本邦で行われた、20～79歳男性 37,485人を対象（有効回答：6,228人）としたWEB調査

「性交渉のために挿入するのに十分な硬さが得られない（※）」と答えた人の割合

（※）erection hardness score（EHS）2以下（後述）



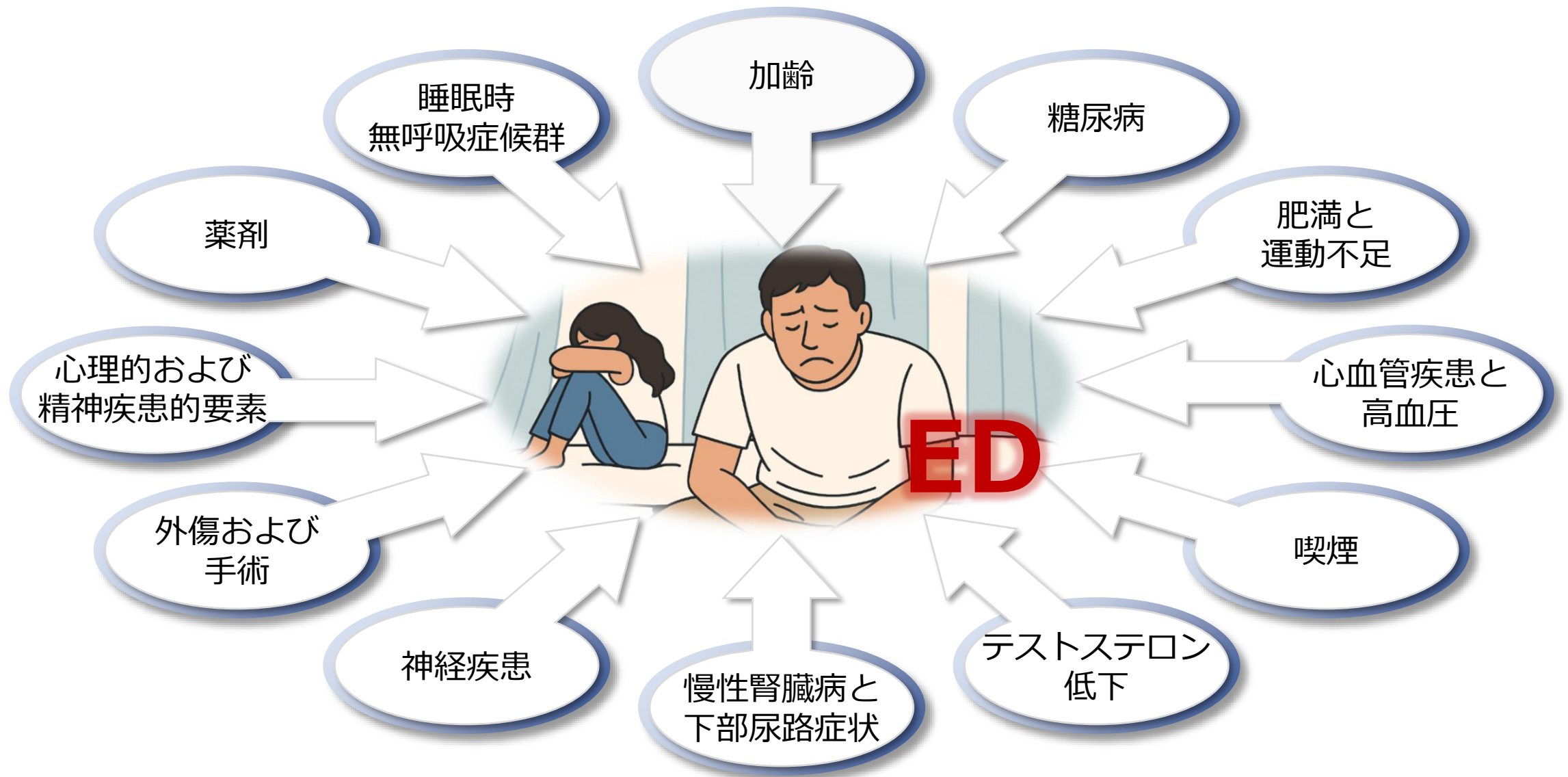
・ 20代のEDが多い

性への無関心（草食男子）？
過激なコンテンツ？

→ porn-induced erectile dysfunction (PIED)

（Tsujimura et al. World J Mens Health. 2025）

勃起障害（ED）の原因（リスクファクター）

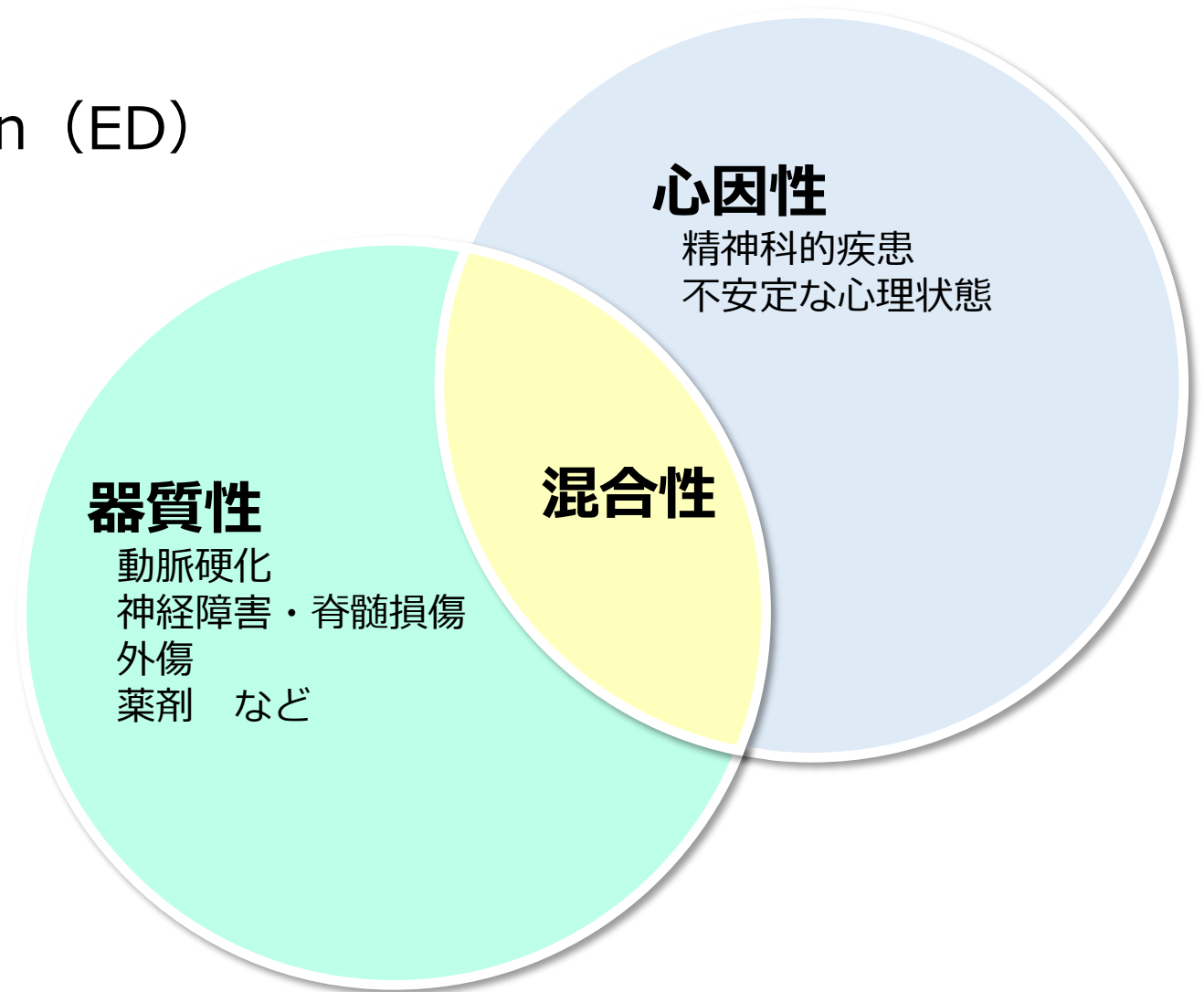


勃起障害（ED）の分類

勃起障害 erectile dysfunction (ED)

- 器質性 organic
- 心因性 psychogenic
- 混合性 mixed

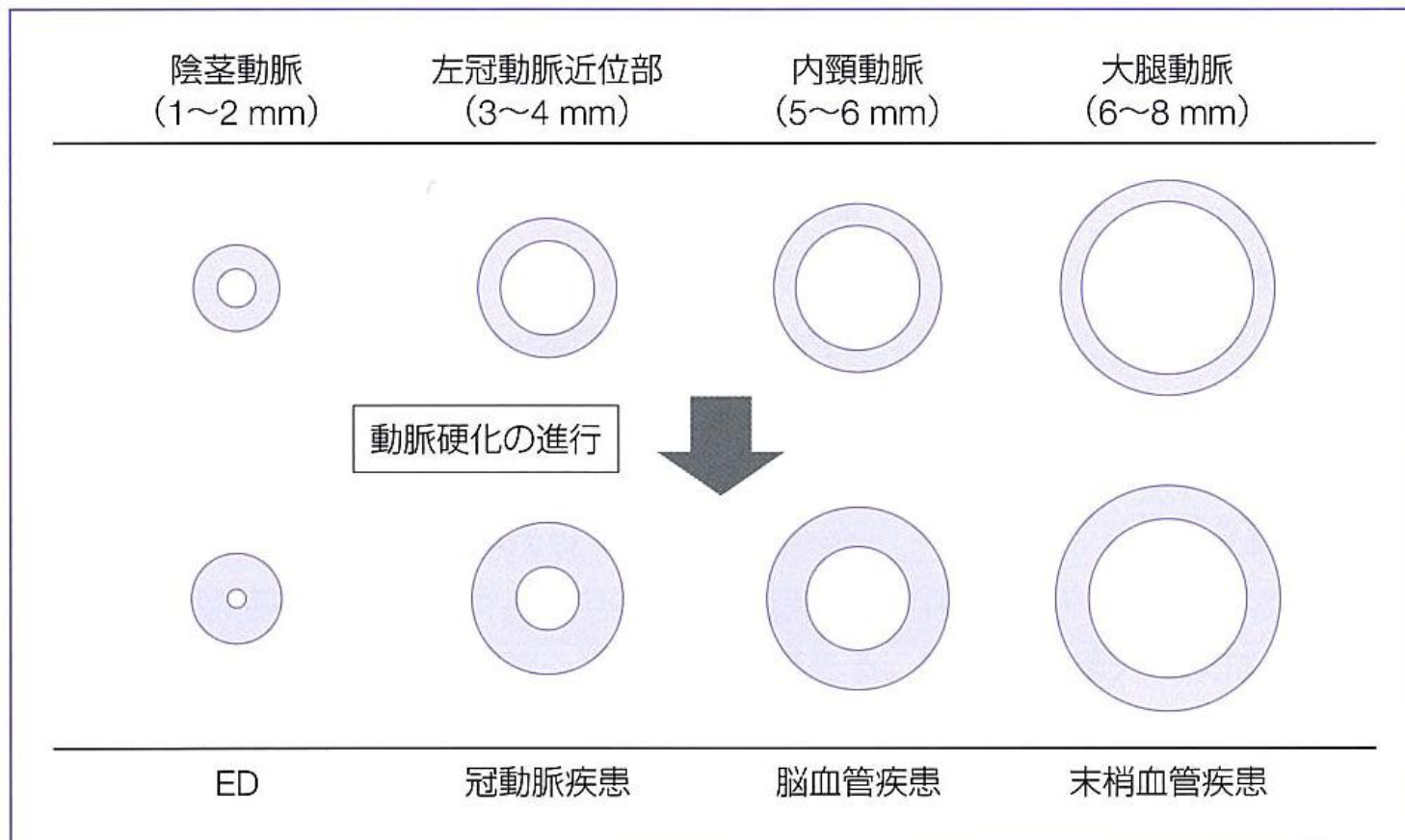
※病因が混合している例が多く、
・器質性が主因のもの
・心因性が主因のもの
と考えるのが合理的



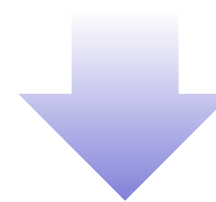
・ つまりは原因が「身体」か「心」かで分類されている

勃起障害（ED）と全身疾患

血管仮説



細い血管ほど、動脈硬化による
内腔狭小化が早期に出現



心筋梗塞になる前にEDになる



- ・ EDを訴える患者がいたら…
 - 心血管は大丈夫か？
 - 糖尿病はないか？

勃起障害（ED）の診断と検査

基本方針 前に述べたリスクファクターを洗い出し、必要であればそのリスクファクターの除去（治療）

病歴聴取と重症度評価

- 他の性機能障害の有無
- 原因を特定
- リスクファクターを特定
- 心理社会的状態を把握

よく使われるのが、

- ◆ 国際勃起機能スコア（IIEF-5, international index of erectile function）
- ◆ 勃起の硬さスケール（EHS, erection hardness score）

身体所見

- 陰茎の変形
- 前立腺疾患の有無
- 性腺機能低下症の兆候
- 心血管・神経系の異常の有無

臨床検査

- 血糖値（HbA1c）
- 血清テストステロン値



- ・ EDでは死なない
- ・ しかし死ぬかもしれない病気が隠れているかも

ED重症度評価（1） ～ 国際勃起機能スコア（IIEF-5）①

IIEF-5, international index of erectile function : 5問の問診 合計点で重症度を判断

Q1	最近6ヶ月で、勃起を維持する自信の程度はどれくらいありましたか？	
	非常に低い	1
	低い	2
	普通	3
	高い	4
	非常に高い	5

Q2	性的刺激による勃起の場合、何回挿入可能な勃起の硬さになりましたか？	
	全くなし、またはほとんどなし	1
	たまに	2
	時々（半々くらい）	3
	おおかた毎回	4
	毎回またはほぼ毎回	5

Q3	性交中、挿入後何回勃起を維持することができましたか？	
	全くなし、またはほとんどなし	1
	たまに	2
	時々（半々くらい）	3
	おおかた毎回	4
	毎回またはほぼ毎回	5

(Rosen et al. Int J Impot Res. 1999)

ED重症度評価 (1) ~ 国際勃起機能スコア (IIEF-5) ②

IIEF-5, international index of erectile function : 5問の問診 合計点で重症度を判断

Q4	性交中、性交を終了するまで勃起を維持するのはどれくらい困難でしたか？	
	ほとんど困難	1
	かなり困難	2
	困難	3
	やや困難	4
	困難でない	5

Q5	性交を試みたとき、何回満足に性交ができましたか？	
	全くなし、またはほとんどなし	1
	たまに	2
	時々 (半々くらい)	3
	おおかた毎回	4
	毎回またはほぼ毎回	5

- 22～25点 : EDなし
- 17～21点 : 軽症
- 12～16点 : 軽症～中等症
- 8～11点 : 中等症
- 5～7点 : 重症



- ・ IIEF-5は症状の重症度を数値化することが可能
- ・ しかし、患者が困っているかが重要
(ex. 「点数が低くないから大した事ないでしょ？」はNG)

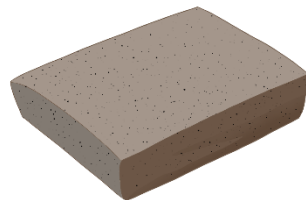
ED重症度評価 (2) ~ 勃起の硬さスケール (EHS)

EHS, erection hardness scale : 1問だけの質問で、勃起の硬さを聞く

Q	あなたは自分の勃起硬度をどのように評価しますか？	
	陰茎は大きくなるが、硬くはない	グレード0
	陰茎は大きくなるが、硬くはない	グレード1
	陰茎は硬いが、挿入に十分なほどではない	グレード2
	陰茎は挿入には十分硬いが、完全には硬くはない	グレード3
	陰茎は完全に硬く、硬直している	グレード4

グレード1

こんにゃく



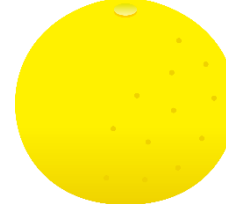
グレード2

みかん



グレード3

グレープフルーツ



グレード4

りんご

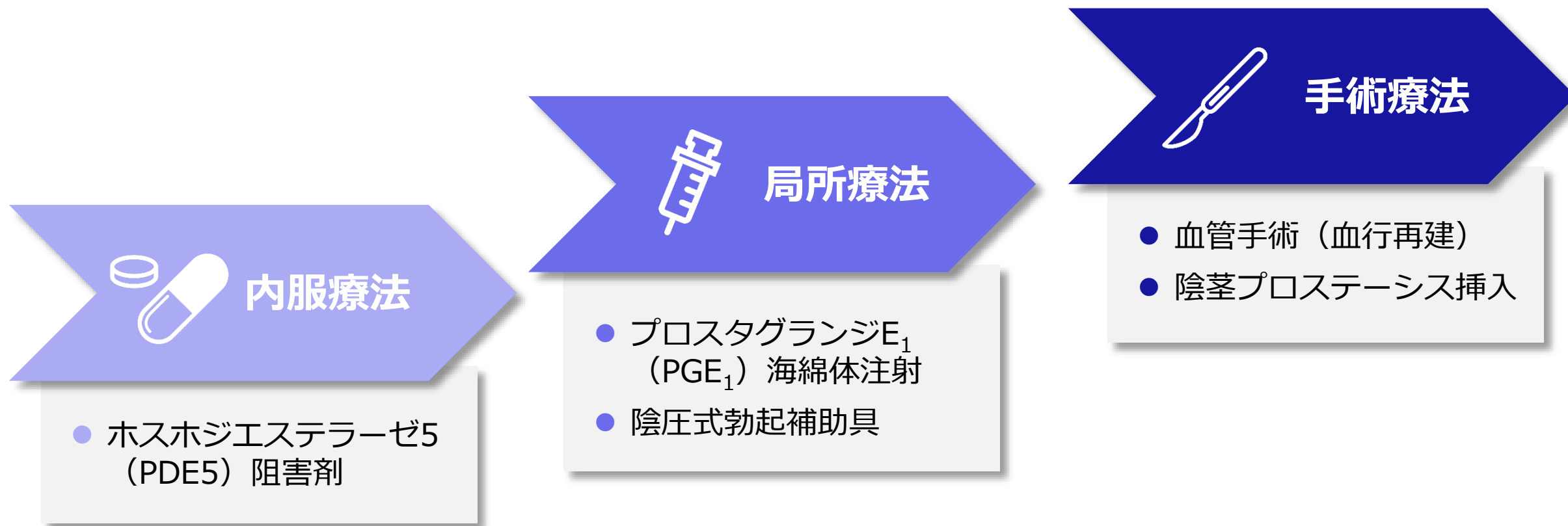


・ シンプルで硬さを定量評価できるが、丁寧な問診に代わるものではない

勃起障害（ED）の治療

原則

除去できる因子やリスクファクターは排除、治療する その上で以下の順で治療検討

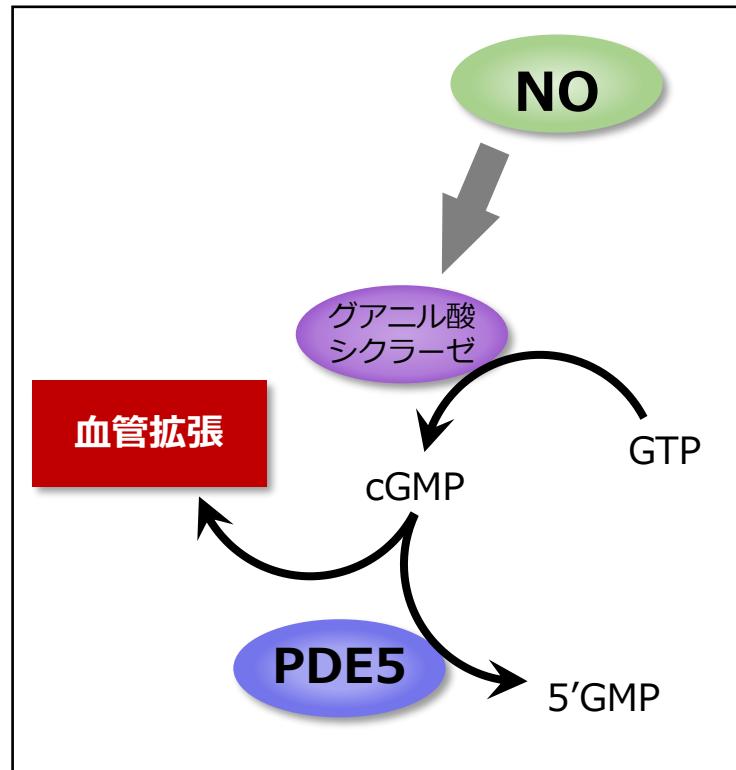


一般泌尿器科でのレベル

泌尿器科でも専門施設でのレベル

勃起障害（ED）の内服療法

EDに使用する内服薬 ホスホジエステラーゼ Phosphodiesterase 5（PDE5）阻害剤 3種類ある



バイアグラ®
シルデナフィル



シアリス®
タダラフィル



レビトラ®
(※現在発売中止、ジェネリックのみ)
バルデナフィル



併用禁忌



① 硝酸薬（冠血管拡張）、② リオシグアト（肺高血圧治療薬）

ED治療薬のニセ薬

厳選・医療ニュース

偽「バイアグラ」ネットで横行 「首や背中に鈍痛」…命に関わる危険も

2016/12/12 08:00

✕ ポスト

✕ 反応



記事を保存

ライフ | からだ



【厳選・医療ニュース】偽「バイアグラ」ネットで横行 「首や背中に鈍痛」…命に関わる危険も

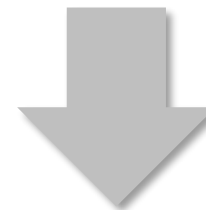
＞ その他の写真を見る (1/2枚)

全く見分けがつかないー。国内で勃起不全（ED）治療薬を製造・販売している4社が、インターネットで入手したED治療薬を鑑定調査したところ、4割が偽造だったことが分かった。偽造品には、表示とは異なる成分や量が含まれている物もあり、健康被害が懸念されている。ただ偽造品は、薬の形状や色、パッケージまでそっくり。どうしたら偽物をつかまされるのを防げるだろうか。

偽造薬の大半がED薬

EDは潜在的な患者も含めて、全国に約1130万人いるとされる。男の能力にも関わるため、恥ずかしさからか医師への相談や処方を受け、ネットで

ED治療薬を製造する国内4社が調査
(2016年11月発表)



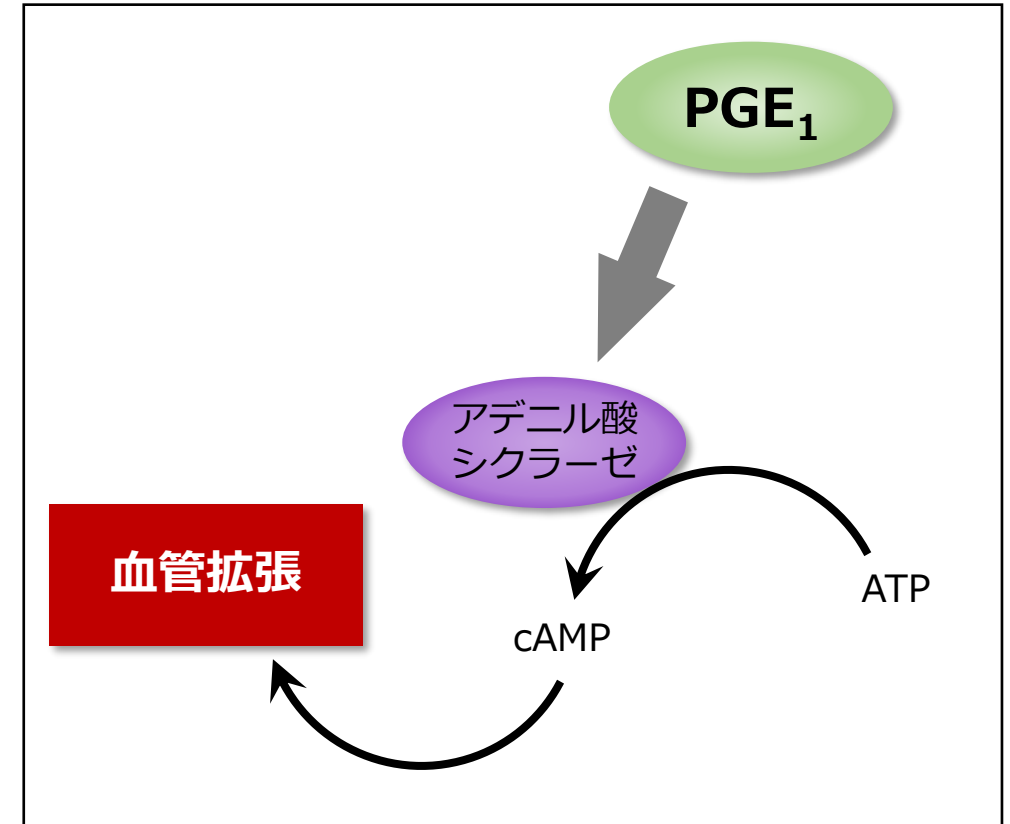
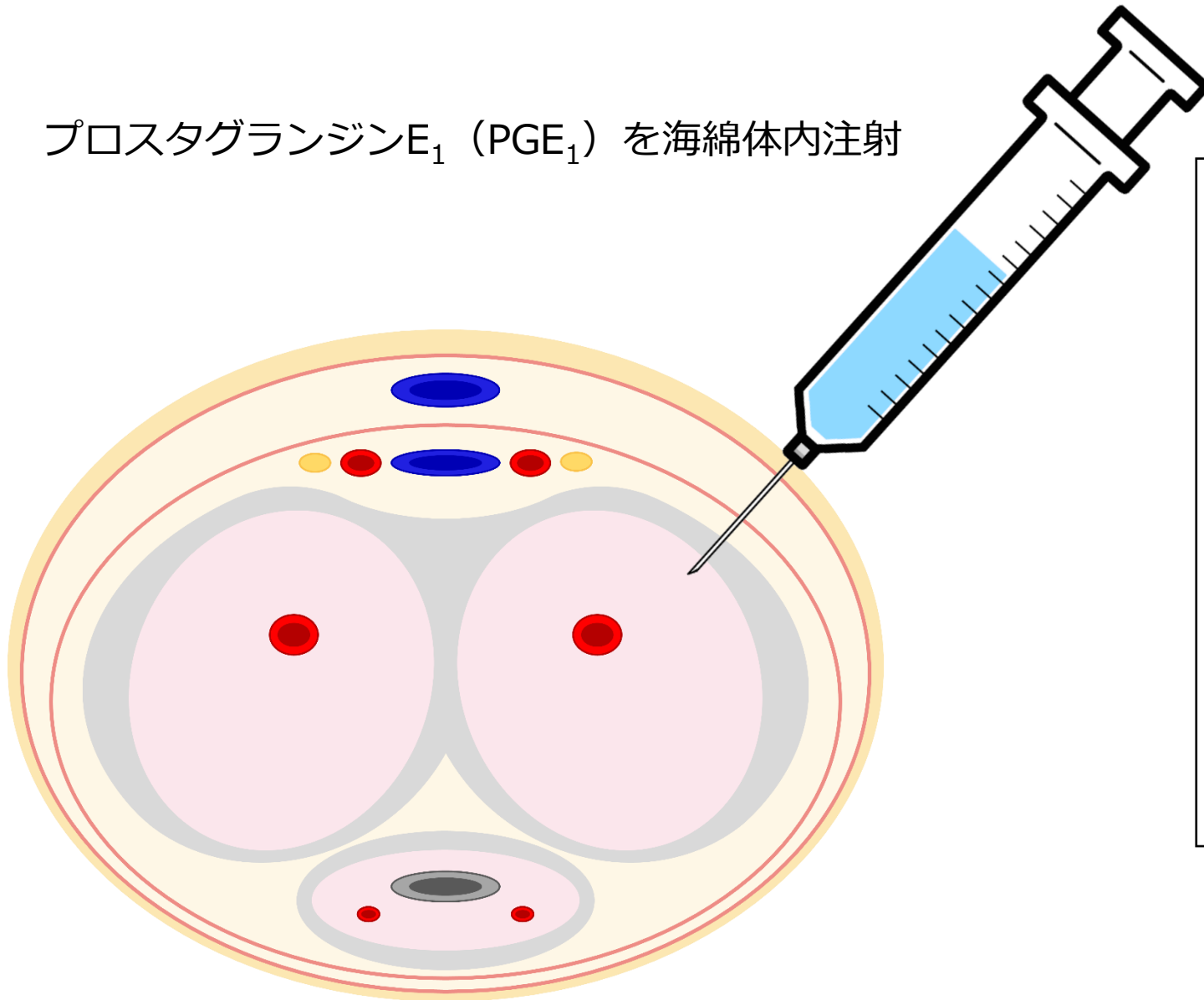
ネットで入手したED治療薬の

4割が偽造

命に関わり健康被害も懸念

EDの局所治療（1） ～ 陰茎海綿体内注射

プロスタグランジンE₁ (PGE₁) を海綿体内注射



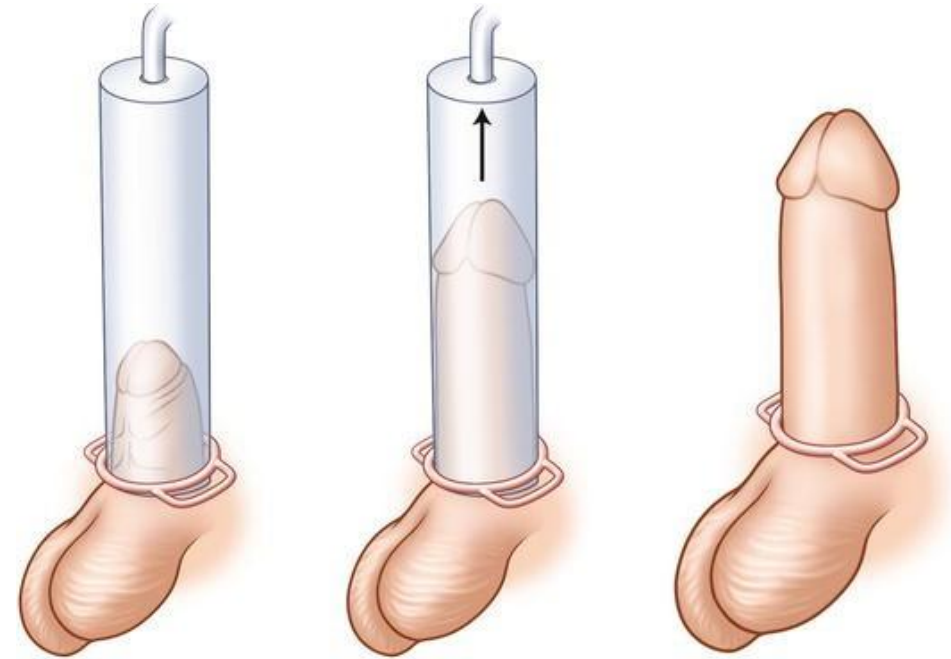
即効性があるが、なかなか
注射のタイミングに難あり

EDの局所治療（2） ～ 陰圧式勃起時補助具



陰茎を器具に差し込み、器具内をポンプで陰圧にする

→ 陰圧により血液が陰茎に流入し、勃起

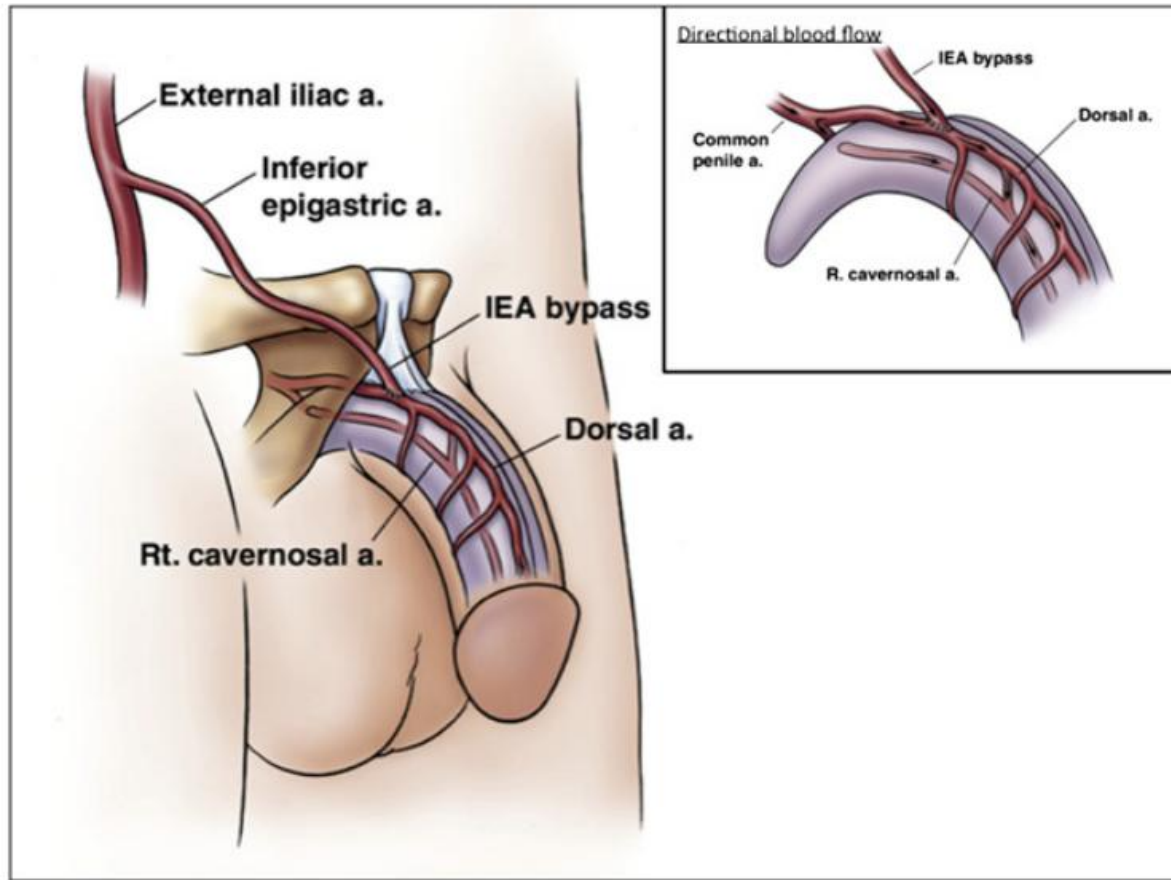


現在国内で購入可能なもの：Vigor2020

(<https://aandhb.com/>)

EDの手術治療（1） ～ 血管治療

動脈の障害である、血管性（動脈性）EDで、他の因子がない若年患者に適応



下腹壁動脈を、陰茎の動脈または静脈に吻合

若年者の血管性EDに適応がある

(Zuckerman et al. Urology. 2012)

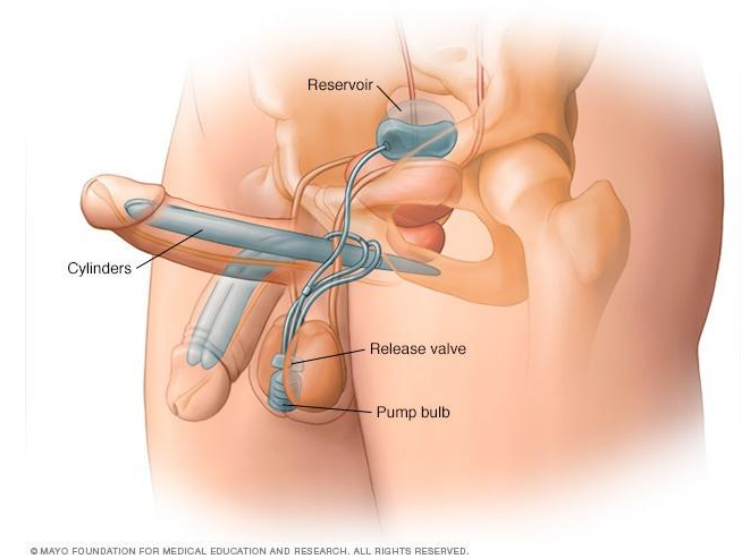
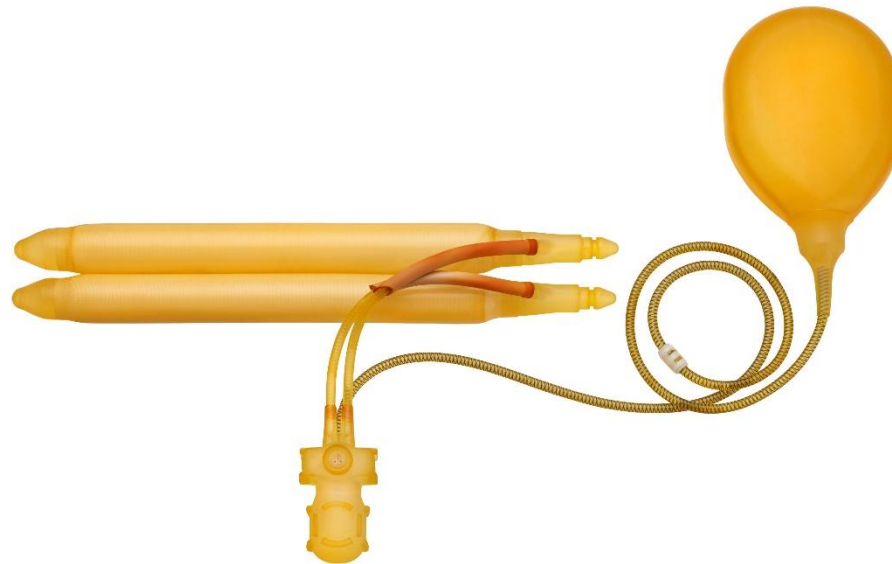
EDの手術治療（2） ～ 陰茎プロステーシス挿入術

左右の陰茎海綿体にデバイス（硬い棒）を埋め込む手術



↑
ノンイフレータブルタイプ
(ただの棒)

↓
イフレータブルタイプ
(勃起の調節が可能)



国内での販売はない

→ 個人輸入での自費手術

持続勃起症

持続勃起症 priapism

性的刺激・性的興奮と無関係である勃起が4時間を超えて持続している状態

(日本性機能学会／日本泌尿器科学. ED診療ガイドライン [第3版]. RichHill Medical. 2017)



・ 性的刺激や興奮と関係ない、ということがポイント



持続勃起症の原因と分類

持続勃起症 priapism

1 虚血性（静脈性）持続勃起症

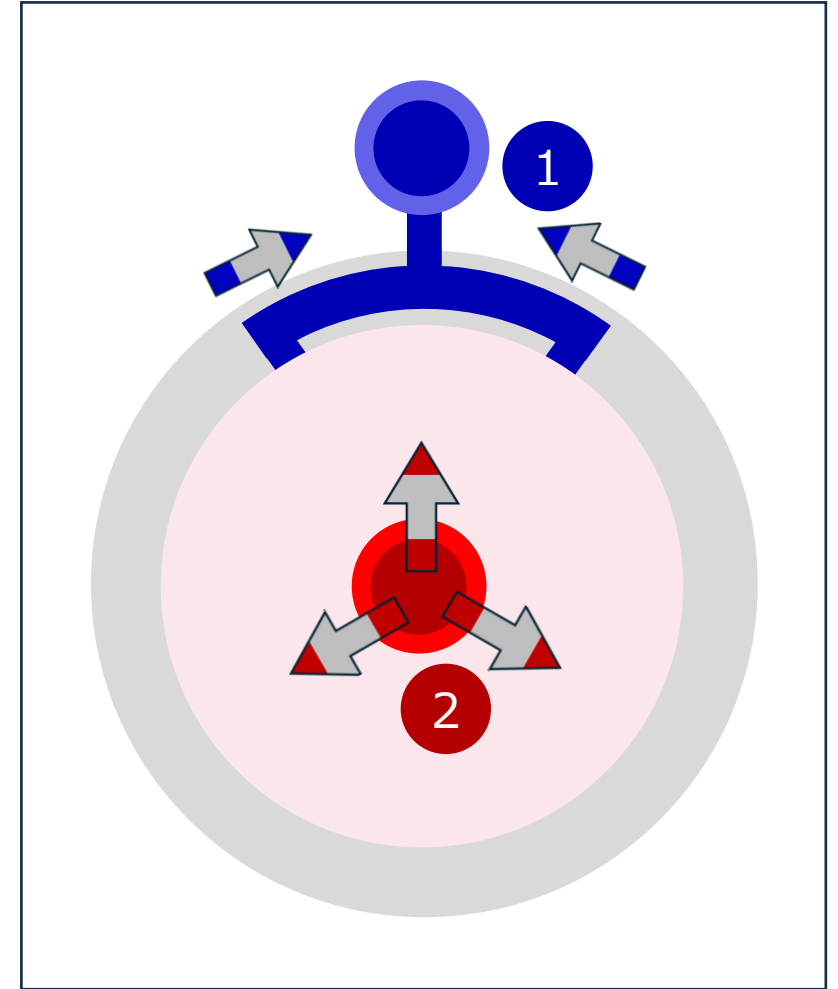
陰茎海綿体から血液の流出が阻害されている状態



(数少ない)
泌尿器科の緊急疾患

2 非虚血性（動脈性）持続勃起症

陰茎海綿体への血流が異常に亢進している状態



持続勃起症の原因と分類

虚血性・非虚血性持続勃起症の比較

虚血性（静脈性） ischemic	分類	非虚血性（動脈性） nonischemic
あり（強い）	疼痛	弱い（ない）
硬い（キンギン）	陰茎の硬さ	中途半端な勃起の程度
高い （golden time 4～6時間）	緊急度	低い
鎌状赤血球症、白血病、サラセミア 神経疾患、薬剤 など	原因	外傷、薬剤、医原性 など
脱血、洗浄 アドレナリン作動薬海綿体注射 手術	治療	保存的治療 動脈塞栓術
発症後24時間ほどで海綿体線維化 （Rauno. Int J Impot Res. 1995） 治療法によらず約50%がED （Nelson et al. J Urol. 1977）	予後	勃起機能の予後は良好 吸収素材による塞栓術では5%がED （七条ら. 日本性機能学会雑誌. 2008）

虚血性持続勃起症の一例

- ・ 32歳 男性
- ・ 2週間ほど勃起収まらず
- ・ 疼痛もあり、受診



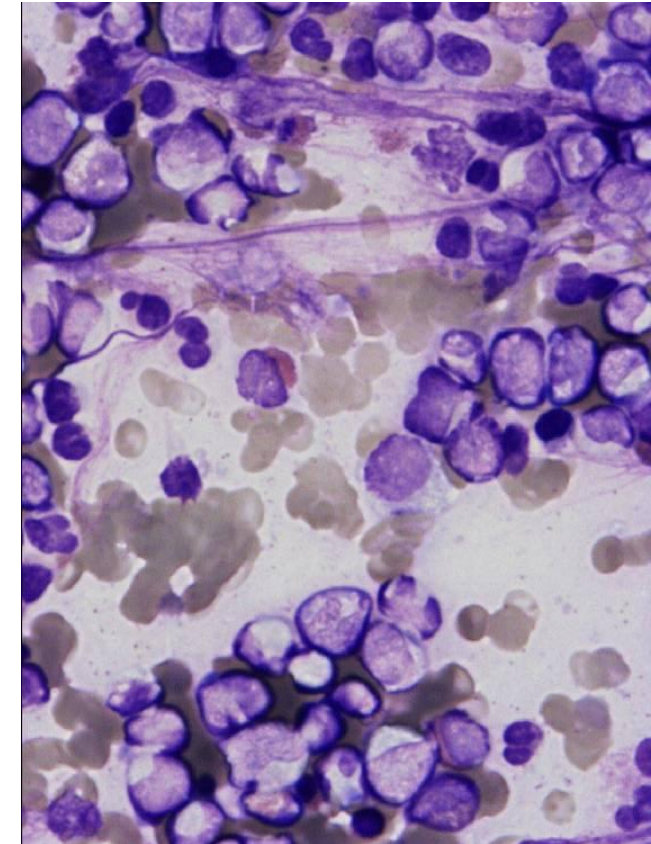
- ・ とても硬い有痛性の勃起
- ・ 末梢血白血球 390,500 / μ L

緊急で脱血、洗浄、シャント手術 →



← 陰茎海綿体内の血液は、暗赤色

海綿体の血液には白血病細胞 →



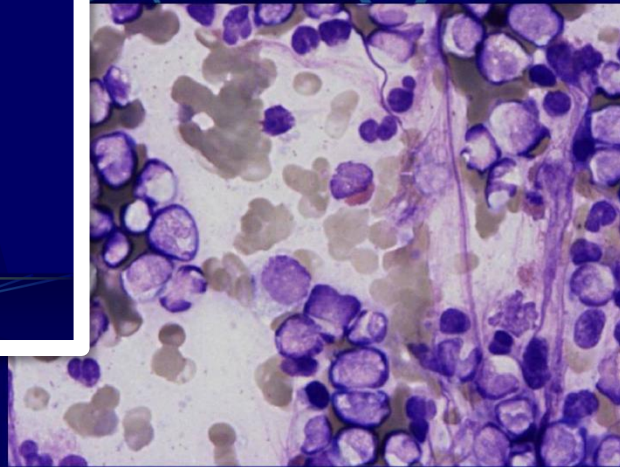
虚血性持続勃起症の一例

慢性骨髄性白血病の発見契機 となった持続勃起症の一例

名古屋市立大学 泌尿器科

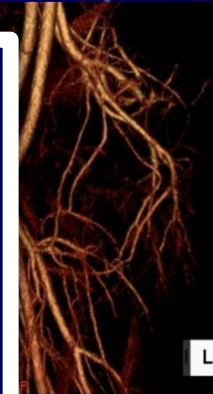
岩月正一郎 梅本幸裕 柴田泰宏 井村誠
成山泰道 水野健太郎 小島祥敬 安井孝周
佐々木昌一 林祐太郎 郡健二郎

綿体内血液塗抹標本

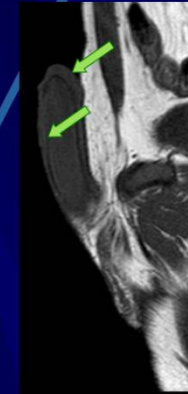


ギムザ染色 ×400

3D CT Angiography ・ MRI

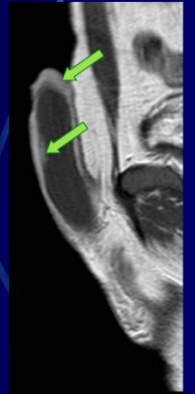


ography
動脈走行に異常なし



T1強調 単純

陰茎海綿体の造影効果不良を認める



T1強調 造影



・ 私の医者人生初の学会発表（2008/3/8）

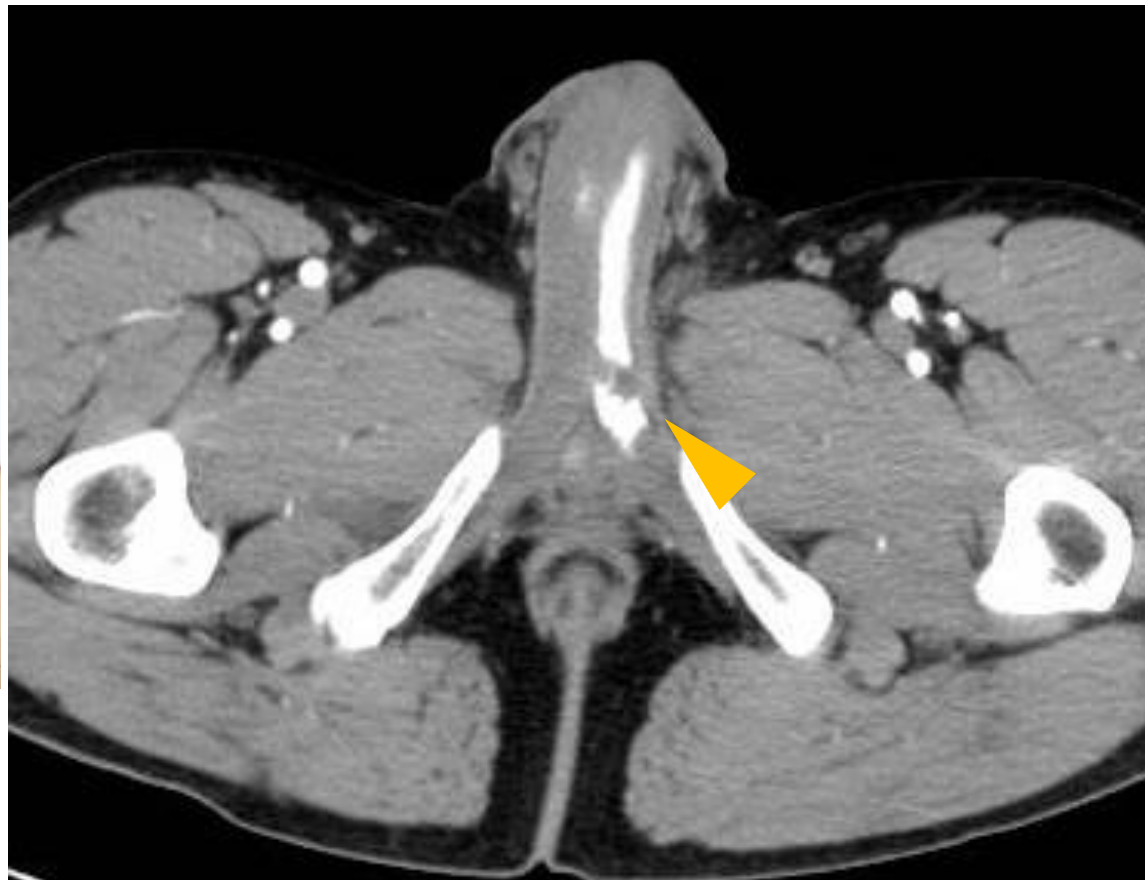
非虚血性（動脈性）持続勃起症

- ・ 37歳 男性
- ・ 作業中転落、会陰部を打撲
- ・ 勃起が収まらず受診



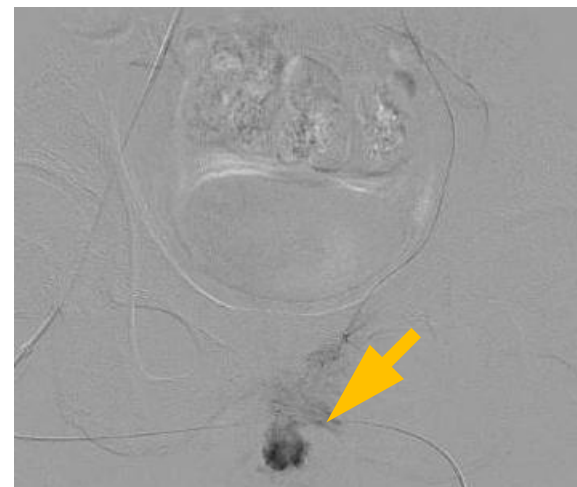
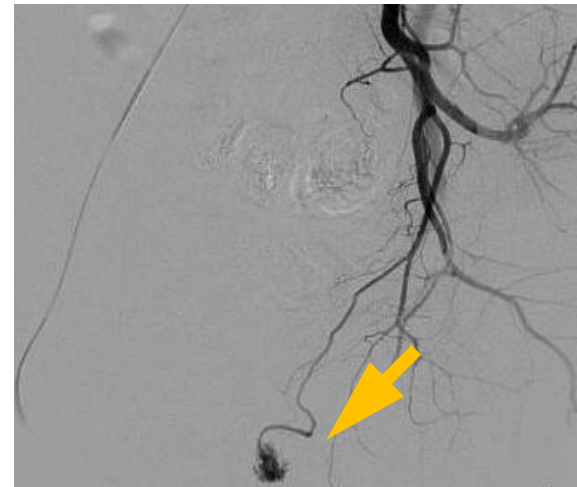
- ・それほど硬くない無痛性勃起

造影CT検査所見



↑ 陰茎海綿体の早期濃染像 ()

内腸骨動脈造影所見

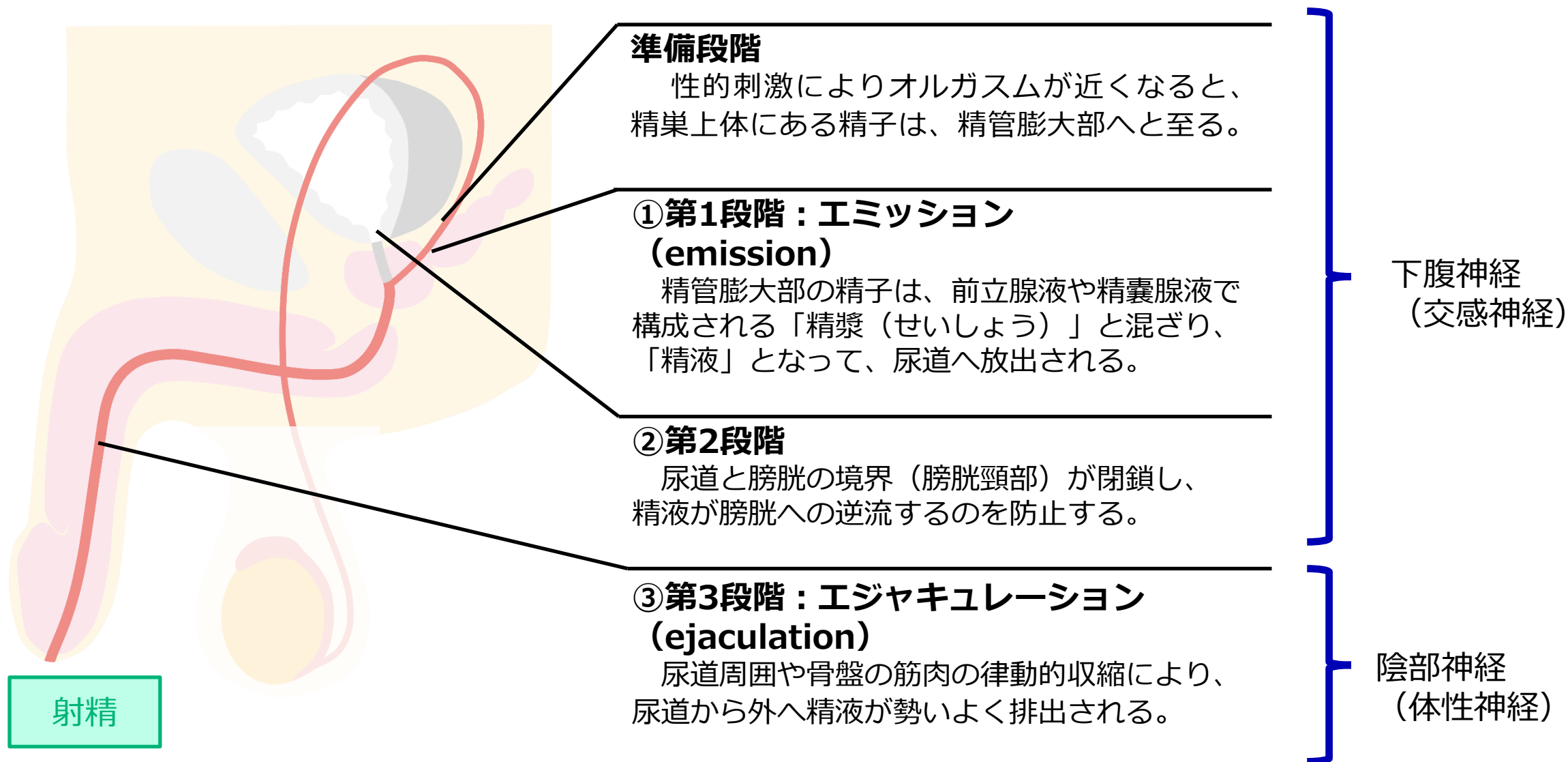


↑ シヤントと塞栓 ()

第1部：男性性機能とその障害

射精（ejaculation）とその障害

射精のプロセス



射精障害の原因と分類

I. 射精不能

A) マスターベーションでも膣内でも射精不能な状態

1. 逆行性射精 retrograde ejaculation (RE)

2. 無射精症 anejaculation (AE)

B) 膣内射精障害 intravaginal ejaculatory dysfunction (IVEjD)

II. 射精に至るまでの時間の異常

A) 早漏 premature ejaculation

B) 遅漏 delayed ejaculation

III. 射精時痛 painful ejaculation

IV. 快感消失型射精 anhedonic ejaculation

逆行性射精

逆行性射精 retrograde ejaculation (RE)

膀胱頸部の閉鎖不全により、精液が尿道側でなく膀胱側に流れるため精液が出ない状態

治療法

基本的に挙児を目的とする場合に治療の適応となる

種類	治療法
基礎疾患の治療（あれば）	糖尿病や脊髄疾患の管理・治療
薬物治療	三環系抗うつ薬（イミプラミンなど） α_1 作動薬（エフェドリン、ミドドリンなど）
不妊治療	射精後に尿を採取し、そこから精子を回収 → その精子を人工授精（AIH）または体外受精（IVF または ICSI）

無射精症

無射精症 anejaculation (AE)

オーガズムはあるが、精液が体外に出ない状態（逆行性射精を除く）

治療法

種類	治療法
原因の除去（あれば）	原因薬剤（抗うつ薬、抗精神病薬、降圧薬、オピオイドなどなど）の除去
薬物治療	三環系抗うつ薬（イミプラミンなど） α_1 作動薬（エフェドリン、ミドドリンなど） など
不妊治療	時間的余裕があれば薬物療法 なければ人工射精（バイブレーターや電気射精） → 体外受精（IVF） または 顕微授精（ICSI） 最終手段として精巣内精子採取（TESE）とICSI

膣内射精障害

膣内射精障害 intravaginal ejaculatory dysfunction (IVEjD)

マスターベーションでは射精できるが、実際の性交渉では膣内射精できない状態
しばしば勃起障害（ED）を合併することもある

治療法

基本的に挙児を目的とする場合に治療の適応となるが、難渋することが多い

種類	治療法
生活習慣の改善	不適切なマスターベーションをやめる
行動療法	膣内に近い環境での射精をトレーニング（TENGA®などを使用） マスターベーションを開始、射精直前で膣内に挿入して膣内射精
不妊治療	マスターベーションで採取した精液を用いた人工授精

不適切なマスターベーション2選

床オナ



強グリップ



(性教育イラスト. <https://seikyouiku-illust.com/>)



- ・ 性的快感の条件づけが変化し、実性交では射精しにくくなる

射精トレーニング

男性ならではのこんなお悩み、これでトレーニングできます

- ✓ なかなか射精できない
- ✓ 強く握らないと射精できない
- ✓ パートナーとの性交中に射精できない



メンズトレーニングカップ
MEN'S TRAINING CUP

(TENGA HEALTHCARE <https://store.tenga.co.jp/>)

早漏

早漏 premature ejaculation (PE)

挿入から射精までの時間が短い状態 不妊の原因として問題になることはない

治療法

種類	治療法
心理・行動療法	・ 射精コントロールトレーニング（ストップ・スタート法、スクイズ法） ・ 不安や緊張への認知行動療法（CBT） ・ カップルでの性行動再教育
薬物療法	・ 選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）パロキセチンなど ・ 局所麻酔薬（プリロカイン／リドカイン配合クリームなど）
その他補助	・ 射精タイミングのトレーニング（TENGAのトレーニングカップ等） ・ 性感の自己把握、過敏な部位への脱感作・パートナーとのコミュニケーション改善

遅漏

遅漏 delayed ejaculation (DE)

挿入から射精までの時間が長い（20～30分以上かかる）状態

治療法

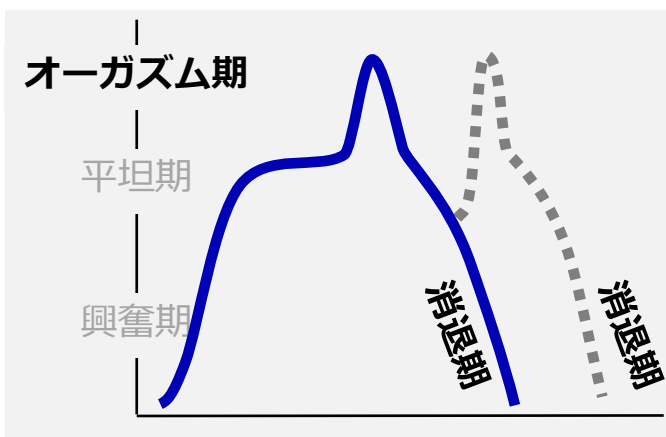
種類	治療法
原因の除去	・ 薬剤性（SSRIや抗精神病薬など）があれば中止・変更 ・ 内分泌異常（低テストステロンなど）の補充治療
心理・行動療法	・ 「不適切なマスターベーション」の見直し ・ 不安・緊張への認知行動療法（CBT） ・ 性的抑制・回避傾向の改善 ・ パートナーとの性行動再教育
その他補助	・ 射精タイミングのトレーニング（TENGAなどを使用） ・ 射精への意識集中トレーニング・性器への脱感作解除 ・ パートナーとのコミュニケーション改善

第1部：男性性機能とその障害

オーガズム（orgasm）とその障害

男性のオーガズムの仕組み

オーガズム・消退期の男性性反応のまとめ（原文のまま）



	全身の反応	骨盤内臓器の反応
オーガズム期	骨格筋の特有な収縮 過度呼吸 心悸亢進	射精
消退期	発汗反応 過度呼吸 心悸亢進	骨盤の血管充血の急速な消失を 伴う無反応期 陰茎の勃起消失

（Masters & Johnson. 謝国権 訳. 人間の性反応 1980）

- ※ すべての変化が、一律に見られるわけではない（個人差あり）
- ※ これらの変化の生化学的、生理学的、神経学的メカニズムはまだ未解明

オーガズムの異常（例）

まれな病態で、普段あまり遭遇することは少ない
治療が確立されておらず、難渋することもしばしば

症状	特徴	備考
オーガズム後症候群 Post orgasmic illness syndrome (POIS)	射精後に発熱や全身倦怠感など	- まれだが日常生活に支障を生じる - アレルギー反応説がある
射精後血尿	精嚢由来が多い	精嚢炎、精嚢結石のこともある
快感消失型射精 ※前述のanhedonic ejaculation (anorgasmiaということも)	射精はするがオーガズムがない	精神疾患・薬剤・神経障害などが関与する

第2部：性感染症 性感染症の総論

性感染症とは？

性感染症

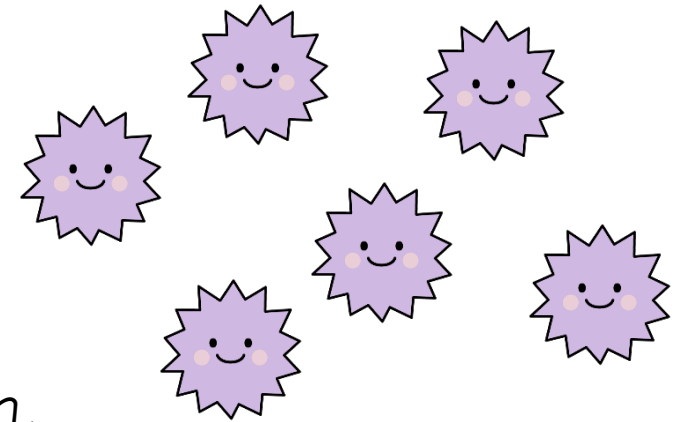
- ・ 性行為で伝播するすべての感染症
- ・ かつてはsexually transmitted disease (STD) と言われていたが、近年ではより広い意味でsexually transmitted infection (STI) と言われることが多い

- ・ 現在では**30種類以上**の病原微生物が性行為で伝播することが知られている

- ・ 感染する性行為には、
 - 挿入を伴う性交渉
 - オーラルセックス
 - 粘膜接触を伴う愛撫（キスや指を介した感染）

が含まれる

- ・ 以前は「性病」とよばれていたが、1999年に感染症法が施行され、「性感染症」とよばれるようになった



おもなSTIとその病原体の一覧

種類	病原体	疾患
細菌	<i>Treponema pallidum</i> <i>Neisseria gonorrhoeae</i> <i>Haemophilus ducreyi</i> <i>Klebsiella granulomatis</i> <i>Mycoplasma genitalium</i> <i>Mycoplasma hominis</i> <i>Chlamydia trachomatis</i>	梅毒 淋菌感染症 軟性下疳 鼠径肉芽腫 尿道炎、子宮頸管炎 尿道炎、子宮頸管炎 尿道炎、子宮頸管炎 性病性リンパ肉芽腫
ウイルス	Herpes simplex virus 1/2 Human papillomavirus (HPV) Human immunodeficiency virus (HIV) Hepatitis B virus (HBV)	性器ヘルペス 尖圭コンジローマ 後天性ヒト免疫不全症候群 (AIDS) B型肝炎

※**太字**：今回の講義でとりあげるもの

(標準泌尿器科学 第7版より引用改変)

STIの特徴

無症候性

感染の自覚がなく
無意識に感染を広げる

クラミジアやHPVなど
きちんと治癒を確認する

ピンポン

パートナーとの間で
病原体が行ったり来たり

パートナーにも正直に話し
揃ってきちんと治療する

社会の鏡

その時々社会風俗で
感染が広がることもある

赤線による梅毒の流行
SNS発達による梅毒流行
の再燃

多重感染

複数の病原体に
同時に感染することもある

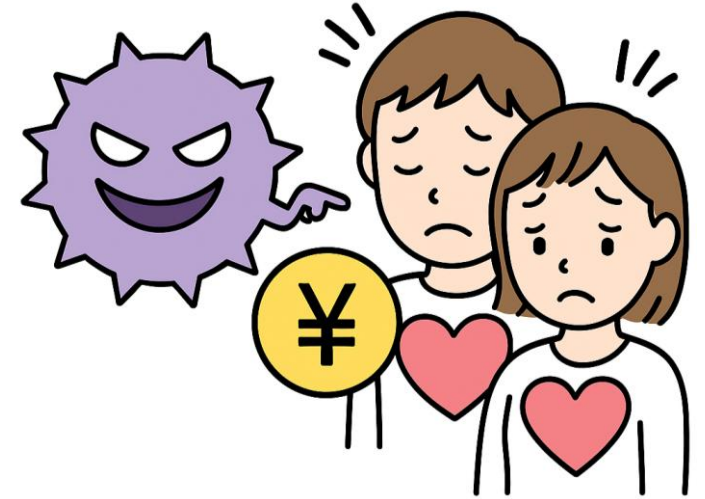
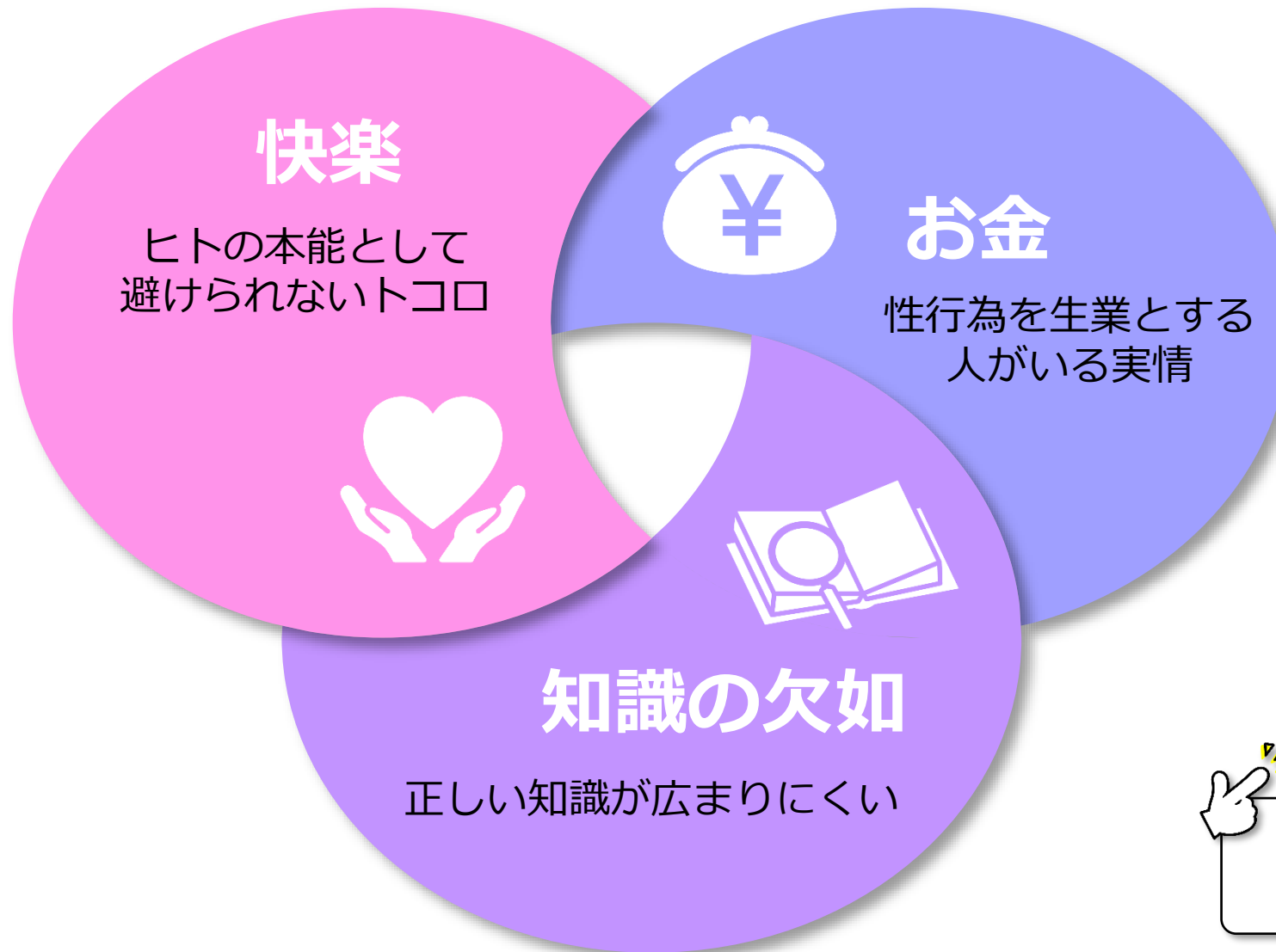
淋菌とクラミジアの
同時感染はよく見られる

再発性

一旦治ったと思っても
また再発することもある

ヘルペスや
尖圭コンジローマなど

STIはなぜ感染するのか？



- ・ STIの病原体は、とてもうまく
ヒトの弱みにつけ込んでくる
(まあ生存戦略と考えると、なかなかのやり手)



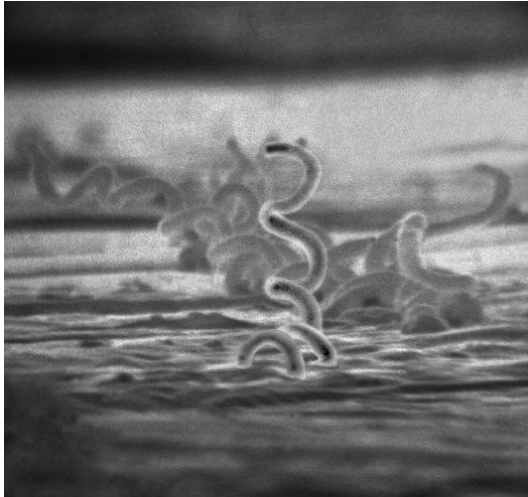
- ・ 医師自身が正しい知識を持って、
啓発、診療に当たるのが責務

第2部：性感染症 性感染症の各論

梅毒 syphilis

- ・ 梅毒トレポネーマ *Treponema pallidum* を病原体とする 5類感染症に分類

梅毒トレポネーマ



梅毒トレポネーマ
Treponema pallidum
(写真: Wikipedia)

- ・ スピロヘータ属に属するらせん状の細菌
- ・ 低酸素状態でしか長く生存できない
- ・ In vitroでの培養ができない
- ・ ペニシリンが著効

偽装の達人
(the great imitator)



梅毒の病期分類

潜伏期

約3週間

(早期) 第1期

無痛性の初期硬結
硬性下疳
リンパ節腫大

放置すると
自然消失

(早期) 第2期

バラ疹
脱毛
発熱・倦怠感

放置すると
自然消失

(後期) 第3期

ゴム腫
心血管症状
進行麻痺
脊髄癆

- ・ 偽装の達人、という異名を忘れない
- ・ 自然消失することが超重要

この段階で治療するのが超重要

わが国では近年遭遇するのはまれ

梅毒の病期分類 (早期) 第1期



- ・ 硬性下疳
 - 初期硬結に続く、痛みを伴わない病変
- ・ 梅毒トレポネーマの感染部位に生じる



・ 無治療でも自然消失する



梅毒の病期分類 (早期) 第2期

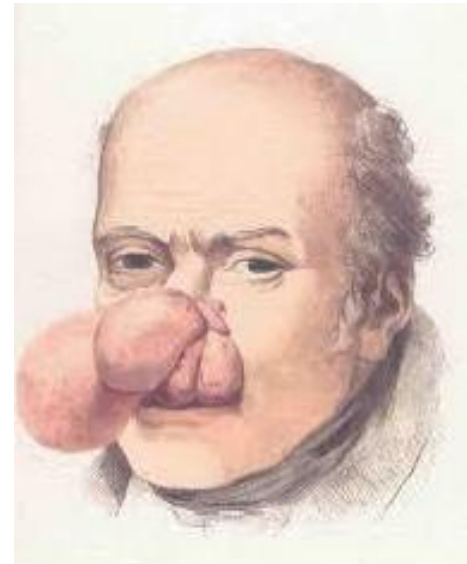


- ・ **バラ疹**
 - 痛みやかゆみをほとんど伴わない病変
- ・ 体幹、手のひら足の裏まで生じる

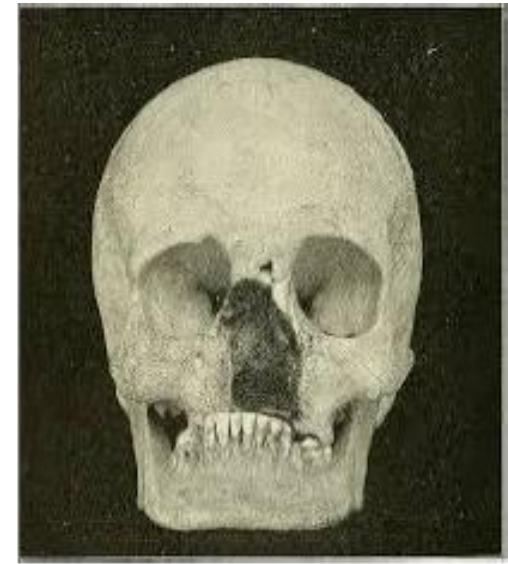


・ 無治療でも自然消失する

梅毒の病期分類 (後期) 第3期



鼻に出来た大きなゴム腫



ゴム腫により破壊された鼻の骨



小さいが多数できたゴム腫



皮膚下のゴム腫と潰瘍になったゴム腫

- ・ **ゴム腫**
 - 皮膚や骨、筋肉に生じ、周囲組織を破壊

梅毒の検査法とその解釈

- ・ 梅毒を疑うときだけでなく、手術前の感染症検査などで頻繁に検査される
- ・ 通常は2つの定性検査結果の組み合わせを解釈する

STS法 Serologic Test for Syphilis

- 梅毒の血清反応
- RPR (Rapid Plasma Reagin) がよく用いられる
- 「いま梅毒と戦っているか？」を知る

TP法 Treponema Pallidum

- 梅毒の抗体検査
- TPHA (Treponema pallidum Hemagglutination Assay) 法がよく用いられる
- 「梅毒がいたことがあるか？」を知る

梅毒検査の解釈

STS	TP	解釈
(-)	(-)	梅毒感染なし 感染のごく初期
(+)	(-)	感染初期 生物学的偽陽性
(-)	(+)	梅毒既往感染
(+)	(+)	梅毒感染



- ・ 結果の解釈を日常診療で頻繁に行う必要があるので、この理解は重要

梅毒の治療

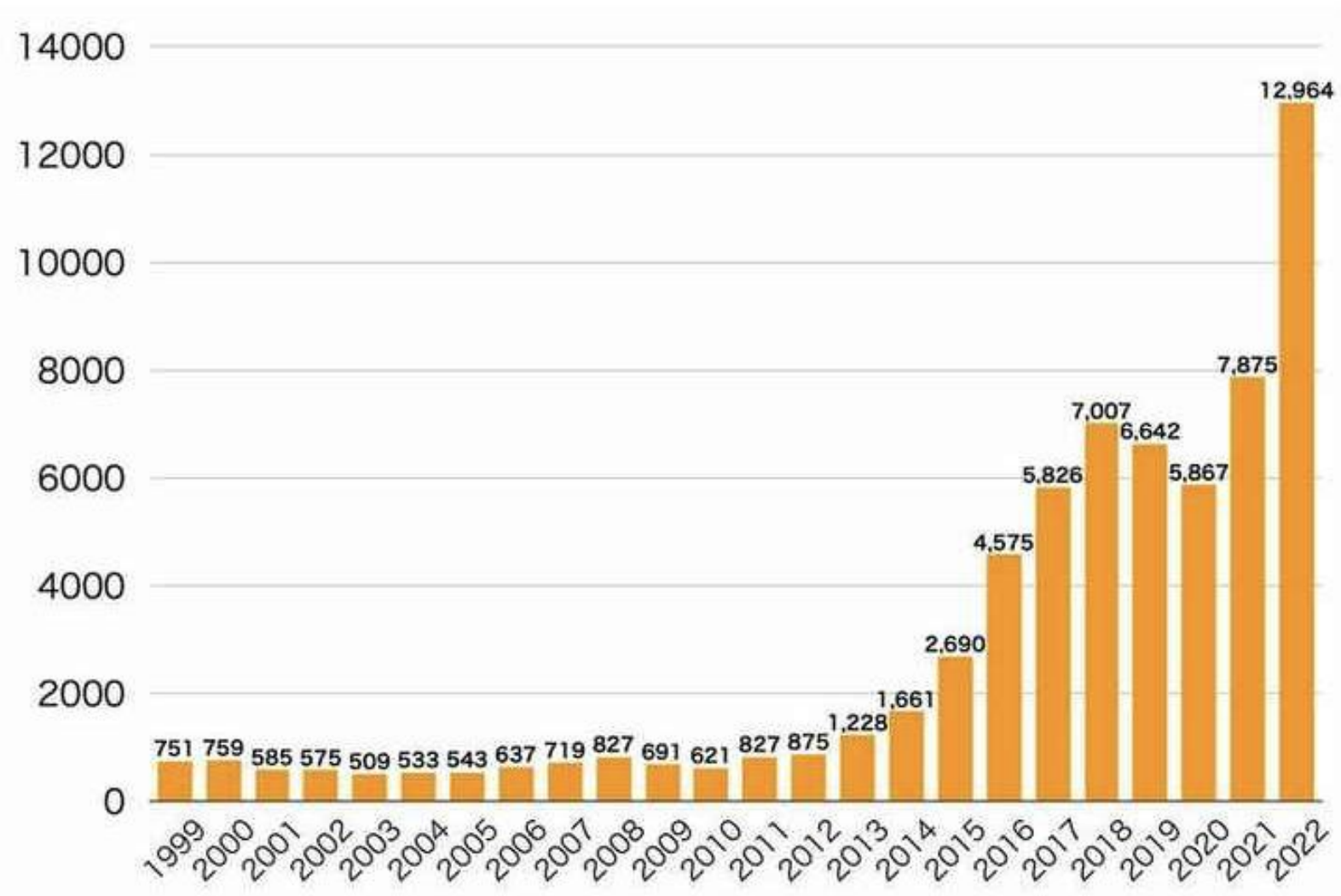
治療の段階	処方例
第1選択 (右のいずれか)	アモキシシリン 内服 1回500mg 1日3回 4週間
	ベンジルペニシリンベンザチン 筋注 1回240万単位 (早期梅毒) 単回投与 (後期梅毒) 週1回で計3回
第2選択	ミノサイクリン 内服 1回100mg 1日2回 4週間
第3選択	スピラマイシン 内服 1回200mg 1日6回 4週間
※ 神経梅毒	ベンジルペニシリンカリウム 点滴静注 1回300～400万単位 1日6回 10～14日間

(性感染症 診断・治療 ガイドライン 2020. 梅毒の項 改訂版)

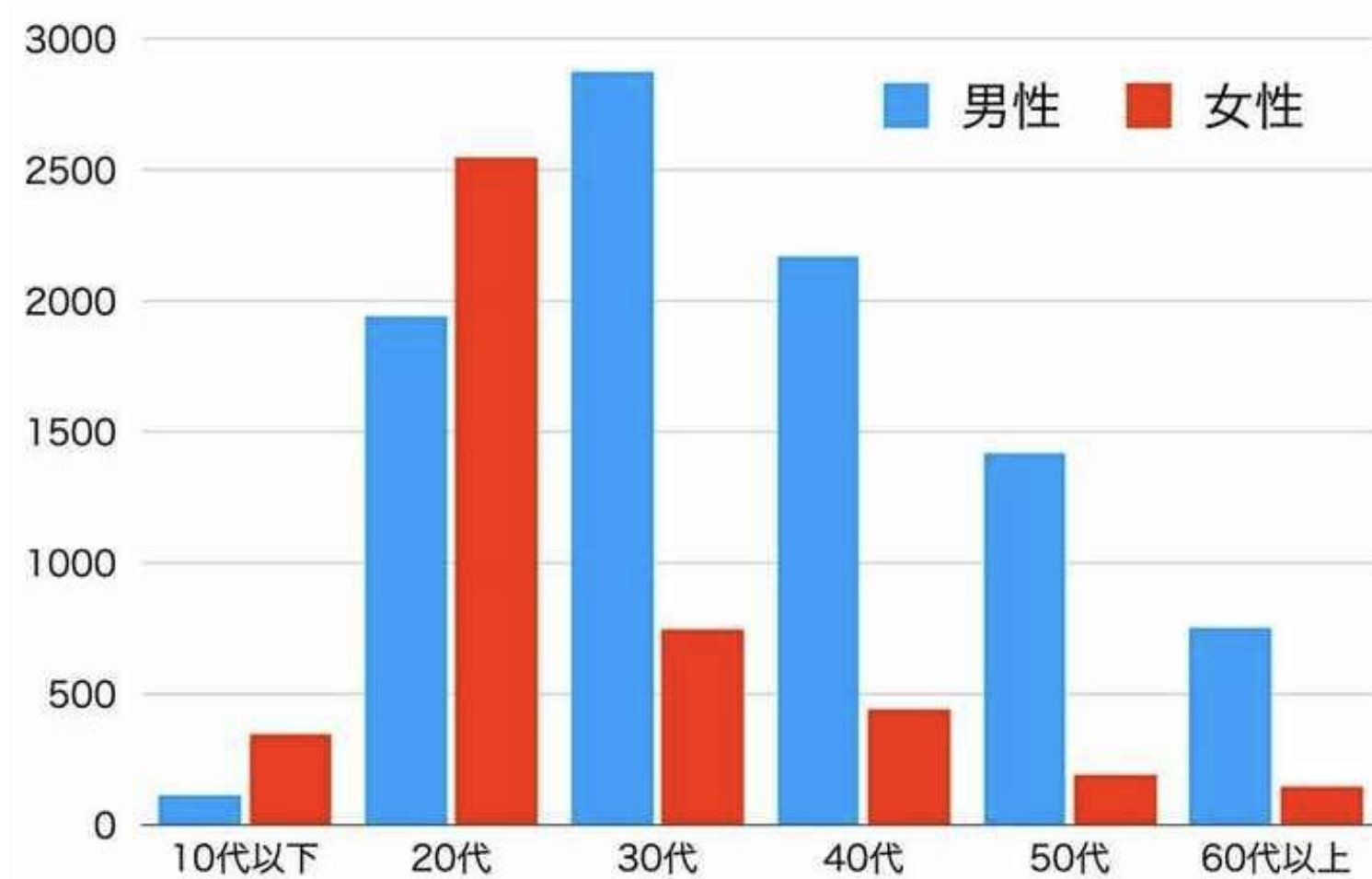
ヤーリッシュ・ヘルクスハイマー

※ Jarish – Herxheimer反応（投与開始食後の発熱・頭痛・筋肉痛など）があることに留意

梅毒の患者数



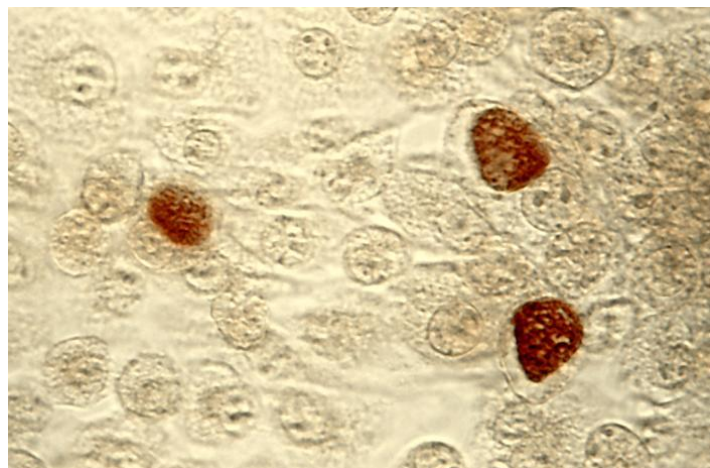
梅毒の患者数



性器クラミジア

- ・ クラミジア・トラコマティス *Chlamydia trachomatis* を病原体とするSTI
- ・ STIの中では最多
- ・ 男女とも、不妊の原因になることがある（男性：精路閉塞 女性：卵管閉塞）
- ・ 潜伏期は2～3週間 尿道の痛みよりはそう痒感が強い

Chlamydia trachomatis



Chlamydia trachomatis
(写真: Wikipedia)

- ・ 自身では生存できず、細胞内寄生が必要
(偏性細胞内寄生性)
- ・ 感染性の基本小体 (EB) と、増殖性の網状体 (RB) の2形態制
- ・ グラム陰性だが、細胞壁が薄いので、 β ラクタム系 (ペニシリンなど) が効きにくい

性器クラミジア

診断法

- ・ 尿中の *Chlamydia trachomatis* の核酸増幅（PCR）検査（初尿がbetter）
- ・ 淋菌の検査と同時に行うことが多い

治療法

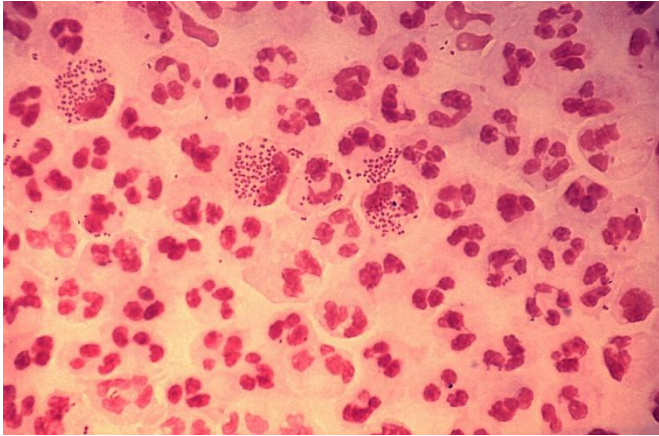
治療の段階	処方例
第1選択	アジスロマイシン内服 1日1g 単回
第2選択	ドキシサイクリン内服 1回100mg 1日2回 7日間
第3選択	レボフロキサシン1回 500mg 1日1回 7日間

※ ピンポン感染がよくあるので、パートナー含めた検査と治療が重要

淋菌感染症

- ・ 淋菌 *Neisseria gonorrhoeae* を病原体とする
- ・ 性感染症の中でクラミジアに次いで多い
- ・ 潜伏期は2～7日程度で、排尿時痛・膿性分泌物（“黄色くてドロツとした”）が強い

淋菌 *Neisseria gonorrhoeae*



Neisseria gonorrhoeae
(写真: Wikipedia)

- ・ グラム陰性双球菌
- ・ 好気性で、細胞内にも存在する（左写真）
- ・ 感染力が非常に強い（1回の性行為でも高確率で感染）
- ・ ヒトとチンパンジーにだけ感染する

淋菌性尿道炎

診断法

- ・ 尿中の *Neisseria gonorrhoeae* の核酸増幅（PCR）検査（初尿がbetter）
- ・ クラミジアの検査と同時に行うことが多い

治療法

治療の段階	処方例
第1選択	セフトリアキソン点滴静注 1回2g 単回
第2選択	スペクチノマイシン筋注 1回2g 単回
第3選択	アジスロマイシン内服 1回2g 単回 (※耐性株多く、あまり推奨されない)

尖圭コンジローマ

概要

- ・ ヒトパピローマウイルス human papillomavirus (HPV) 6・11型
- ・ 陰茎・亀頭・陰囊・肛門・陰唇・会陰部などに乳頭状・鶏冠状の疣贅を形成する
- ・ 医療従事者の手指を介して感染することもある

治療

種類	治療法
外科的治療	切除 電気・レーザー焼灼 凍結
薬物治療	イミキモド外用 週3回 数ヶ月

※ 再発することが多い



性器ヘルペス

概要

- ・ 単純ヘルペスウイルス（Herpes simplex virus : HSV） 1・2型
- ・ 潜伏期2～10日、水疱ができた後、有痛性の潰瘍を形成 無症状のこともある
- ・ 再発を繰り返す

治療

種類	処方例
薬物治療	アシクロビル
	パラシクロビル

